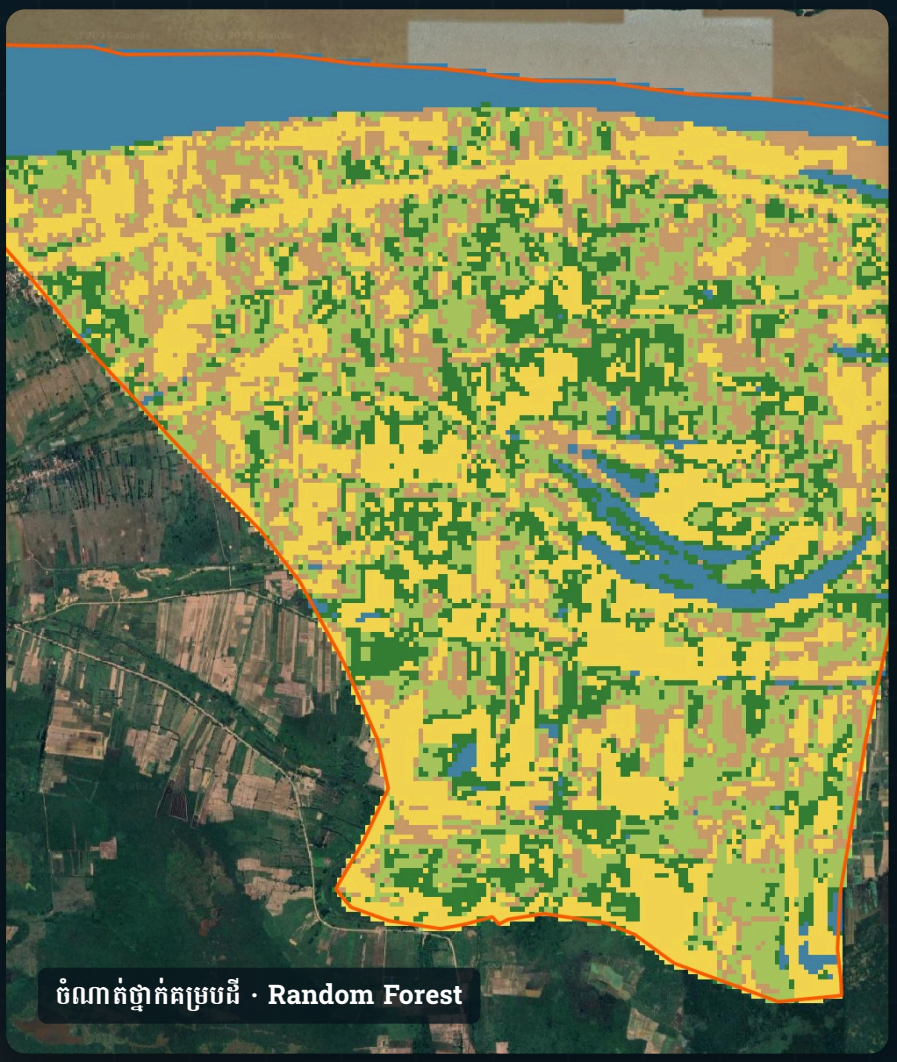
QGIS · កម្មវិធីជំនួយ (Plugin) · English / ខ្មែរ

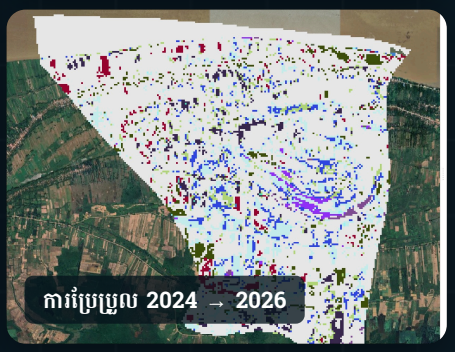
សៀវភៅណែនាំ
LEE RS Lab

ការយកព័ត៌មានពីចម្ងាយក្នុង QGIS ដោយមិនចាំបាច់មានគណនី
ពីការទាញយករូបភាព ដល់ចំណាត់ថ្នាក់ ភាពត្រឹមត្រូវ និងការប្រៀបធៀបគម្របដី









Sentinel-2 · Landsat 5–9 · Sentinel-1 · MODIS · Copernicus DEM · ESA WorldCover · LEE · Local Earth Engine

យាំ សារដ្ឋ (YAM Sarath)
ឧទាហរណ៍៖ ឃុំមហាខ្ទង ស្រុកកោះសូទិន ខេត្តកំពង់ចាម

15 មេរៀន ជំហានម្តងមួយៗ
khgeo.github.io/lee-rs-lab

មាតិកា

1. មេរៀនទី 1 — កំណត់តំបន់សិក្សា (AOI)
2. មេរៀនទី 2 — ស្វែងរករូបភាពផ្កាយរណប
3. មេរៀនទី 3 — ផ្សំរូបភាព និងទាញយក
4. មេរៀនទី 4 — សំណុំទិន្នន័យផ្សេងទៀត និងការរៀបចំ
5. មេរៀនទី 5 — បន្សំរបិន និងការលាតពន្លឺ
6. មេរៀនទី 6 — សន្ទស្សន៍វិសាលគម (NDVI, MNDWI)
7. មេរៀនទី 7 — តម្រងលំហ និង PCA
8. មេរៀនទី 8 — ថ្នាក់ និងចំណាត់ថ្នាក់មិនណែនាំ (K-means)
9. មេរៀនទី 9 — ចំណាត់ថ្នាក់មានណែនាំ៖ បង្កើតទិន្នន័យហ្វឹកហាត់
10. មេរៀនទី 10 — ហត្ថលេខាវិសាលគម និងចំណាត់ថ្នាក់ Random Forest
11. មេរៀនទី 11 — ការវាយតម្លៃភាពត្រឹមត្រូវ
12. មេរៀនទី 12 — សម្អាតផែនទី នាំចេញពហុកោណ និងប្លង់ផែនទី
13. មេរៀនទី 13 — ការប្រៀបធៀប ពី → ទៅ (2024 → 2026) និងដ្យាក្រាម Sankey
14. មេរៀនទី 14 — ស្គ្រីប LEE (Local Earth Engine)
15. មេរៀនទី 15 — របាយការណ៍ PDF

សៀវភៅណែនាំ LEE RS Lab

> **ទាញយក**
>
> - **កម្មវិធីជំនួយ QGIS៖** ស្វែងរក *LEE RS Lab* ក្នុង Plugins › Manage and Install Plugins (ឬ lee_rs_lab.zip)
> - **សៀវភៅជា PDF (បោះពុម្ព ឬអានគ្មានអ៊ីនធឺណិត)៖** lee-rs-lab-manual-km.pdf
> - **កូដប្រភព៖** github.com/khgeo/lee-rs-lab

YAM Sarath (យាំ សារដ្ឋ) · LEE RS Lab 2.3.0 · QGIS 3.22–3.44

សេចក្តីផ្តើម

LEE RS Lab ជាកម្មវិធីជំនួយ (Plugin) QGIS សម្រាប់ការយកព័ត៌មានពីចម្ងាយ ដែលដំណើរការលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកផ្ទាល់ ដោយមិនចាំបាច់មានគណនី ឬចូល (login) ទេ។ LEE មកពី **Local Earth Engine** — គណនាបែប Google Earth Engine ប៉ុន្តែនៅលើម៉ាស៊ីនរបស់អ្នក ជាមួយទិន្នន័យឥតគិតថ្លៃពី Microsoft Planetary Computer និង Earth Search (AWS)។

សៀវភៅណែនាំនេះប្រើឧទាហរណ៍ពិតមួយ៖ **ឃុំមហាខ្ទង ស្រុកកោះសូទិន ខេត្តកំពង់ចាម** (23.7 គ.ម²) នៅមាត់ទន្លេមេគង្គ ជាមួយរូបភាព Landsat 9 រដូវប្រាំង ឆ្នាំ 2026។

អ្វីដែលត្រូវមាន

- QGIS 3.22 ឬថ្មីជាងនេះ (រូបថតក្នុងសៀវភៅនេះប្រើ QGIS 3.44 លើ macOS)
- អ៊ីនធឺណិត ដើម្បីទាញយករូបភាព និងព្រំដែនរដ្ឋបាល
- កម្មវិធីជំនួយ (Plugin) **LEE RS Lab** ពីបណ្ណាល័យកម្មវិធីជំនួយរបស់ QGIS (មើលខាងក្រោម)

ការដំឡើង

1. បើក QGIS → **Plugins › Manage and Install Plugins…**
2. ក្នុងផ្ទាំង **Settings** ធីក **Show also experimental plugins**។ (LEE RS Lab ស្ថិតក្នុងកំណែសាកល្បង (experimental) នៅឡើយ។)
3. ក្នុងផ្ទាំង **All** វាយ **LEE RS Lab** ក្នុងប្រអប់ស្វែងរក ជ្រើសវា រួចចុច **Install Plugin**។
4. រូបតំណាង LEE RS Lab លេចឡើងលើរបារឧបករណ៍។ ចុចវាដើម្បីបើកផ្ទាំង។ ចុចម្តងទៀត (ពេលផ្ទាំងនៅខាងមុខ) ដើម្បីបិទ។

ពេលមានកំណែថ្មី QGIS ជូនដំណឹងដោយខ្លួនឯង ហើយអ្នកអាចចុច **Upgrade Plugin** នៅកន្លែងដដែល។

> គ្មានអ៊ីនធឺណិតល្អនៅក្នុងថ្នាក់? ទាញយក `lee_rs_lab.zip` ពី GitHub Releases ជាមុន ហើយប្រើ **Install from ZIP** ក្នុងផ្ទាំងដដែលជំនួសវិញ។

ផ្ទាំងបញ្ជា

ផ្នែកខាងលើនៃផ្ទាំងមាន៖ ការជ្រើសភាសា **English / ខ្មែរ (Khmer)**, ប៊ូតុងផែនទីមូលដ្ឋាន (Google Satellite, Esri, OSM…), ប៊ូតុង **ជំនួយ** និង **PDF** (របាយការណ៍)។ បន្ទាត់ខាងក្រោមបង្ហាញស្ថានភាព ឬសារចុងក្រោយ។

ការងារត្រូវបានចែកជា ៥ ផ្ទាំង។ ផ្ទាំងនីមួយៗមានផ្នែកបត់បាន ដែលបើកម្តងមួយ៖

ផ្ទាំង	ផ្នែក
1 ទិន្នន័យ	តំបន់សិក្សា · រូបភាព — ស្វែងរករូបភាព · ផ្សំរូបភាព និងទាញយក · សំណុំទិន្នន័យផ្សេងទៀត · ការរៀបចំ
2 កែលម្អ	បន្សំបែន និងការលាតពន្លឺ · សន្ទស្សន៍វិសាលគម · តម្រងលំហ · PCA
3 ចាត់ថ្នាក់	ថ្នាក់ (តារាងសម្គាល់) · មិនណែនាំ · មានណែនាំ · ភាពត្រឹមត្រូវ · សម្អាត និងនាំចេញជាពហុកោណ · ប្លង់ផែនទី
4 ការប្រៀបធៀប	ពី → ទៅ · ការដកស្រង់រូបភាព · ដ្យាក្រាម Sankey
5 LEE	ស្ត្រីមបែប Earth Engine ៣២ ឧទាហរណ៍

ផ្នែកនីមួយៗមានប៊ូតុង 📖 **មេរៀន** ដែលពន្យល់ទ្រឹស្តីខ្លីៗ។ ប្រើវាពេលបង្រៀនក្នុងថ្នាក់។

លំហូរការងារធម្មតា៖ **កំណត់តំបន់សិក្សា → ទាញយករូបភាព → កែលម្អ និងគណនាសន្ទស្សន៍ → ចាត់ថ្នាក់ → វាយតម្លៃភាពត្រឹមត្រូវ → រកការប្រៀបធៀប**។

> **របៀបអានរូបភាពក្នុងសៀវភៅនេះ៖** រង្វង់ក្រហមមានលេខ ❶ ❷ ❸ … = លេខដំហានក្នុងអត្ថបទ ហើយប្រអប់ក្រហមបង្ហាញកន្លែងត្រូវចុច ឬកំណត់។ ប្រអប់ពណ៌លឿង = កន្លែងមើលលទ្ធផល។ ចុចលើរូបដើម្បីពង្រីក។

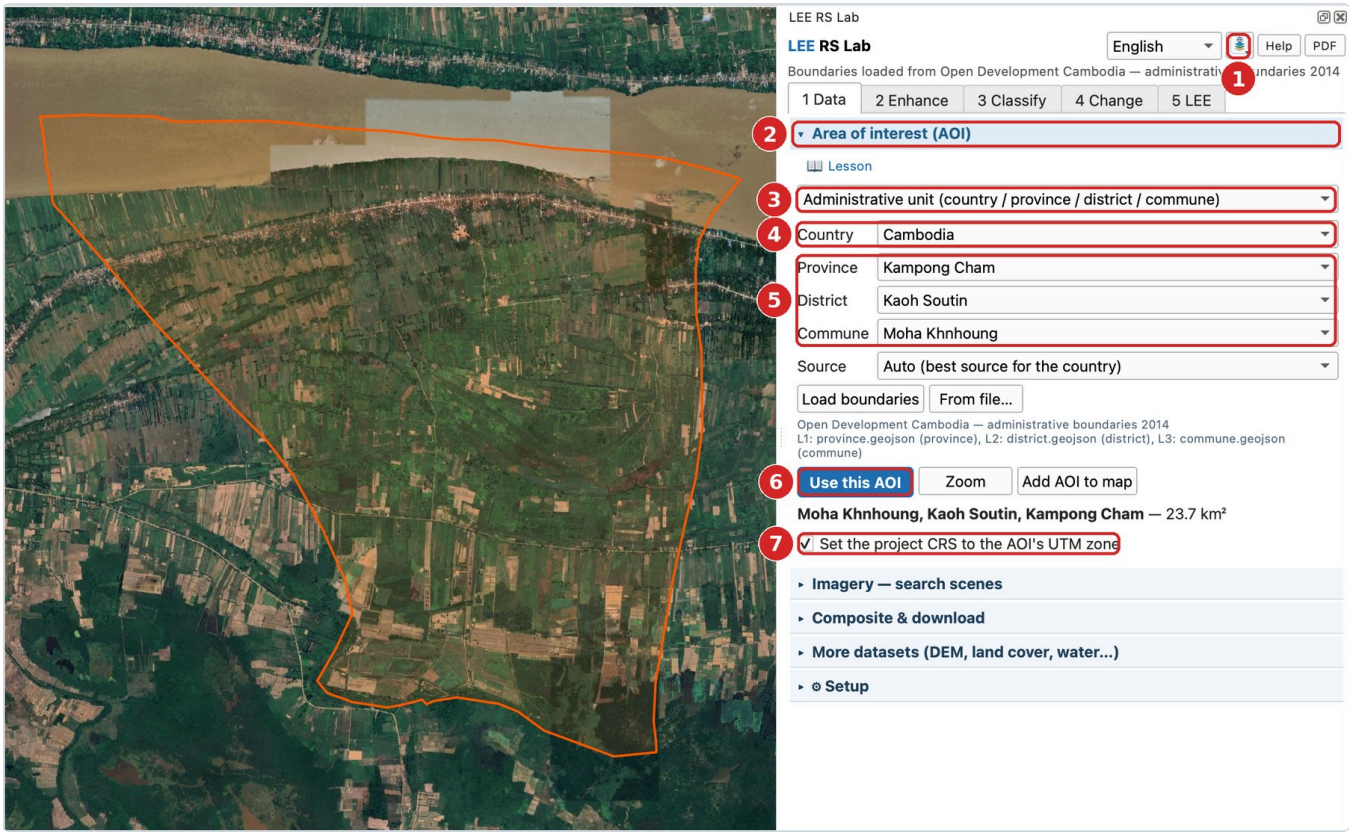
មេរៀនទី 1 — កំណត់តំបន់សិក្សា (AOI)

តំបន់សិក្សាកំណត់ថា កន្លែងណាដែលត្រូវទាញយក និងវិភាគ។ កម្មវិធីជំនួយ (Plugin) អានតែពីកសែលក្នុងតំបន់នេះប៉ុណ្ណោះ ដូច្នេះ តំបន់តូច = ទាញយករលឿន។

ជំហាន

1. បន្ថែមផែនទីមូលដ្ឋានដោយបិទបុតុងផែនទីមូលដ្ឋាននៅផ្នែកខាងលើ (ឧ. **Google Satellite**) ដើម្បីមើលផែនដី។
2. ក្នុងផ្ទាំង **1 ទិន្នន័យ** បើកផ្នែក **តំបន់សិក្សា (AOI)**។
3. នៅប្រអប់ទីមួយ ជ្រើស **អង្គភាពរដ្ឋបាល (ប្រទេស / ខេត្ត / ស្រុក / ឃុំ)**។ ជម្រើសផ្សេងទៀត៖ វិសាលភាពផែនទី គូសចតុកោណ ឬ ស្រទាប់ពហុកោណ។
4. ជ្រើស **ប្រទេស** = កម្ពុជា។ ព្រំដែនផ្ទុកដោយខ្លួនឯងពី Open Development Cambodia (ព្រំដែនរដ្ឋបាល 2014)។
5. ជ្រើស **ខេត្ត** កំពង់ចាម → **ស្រុក/ខណ្ឌ** កោះសូទិន → **ឃុំ/សង្កាត់** មហាខ្ទង។
6. ចុច **ប្រើតំបន់សិក្សានេះ**។ គែមពណ៌ទឹកក្រូចលេចឡើងលើផែនទី និងបង្ហាញផ្ទៃក្រឡា **23.7 គ.ម²**។
7. ទុកធីក **កំណត់ CRS គម្រោងតាមតំបន់ UTM នៃតំបន់សិក្សា**។ គម្រោងប្តូរទៅ **EPSG:32648** (WGS 84 / UTM 48N) ដែលវាស់ចម្ងាយ និងផ្ទៃក្រឡាជាម៉ែត្រ។

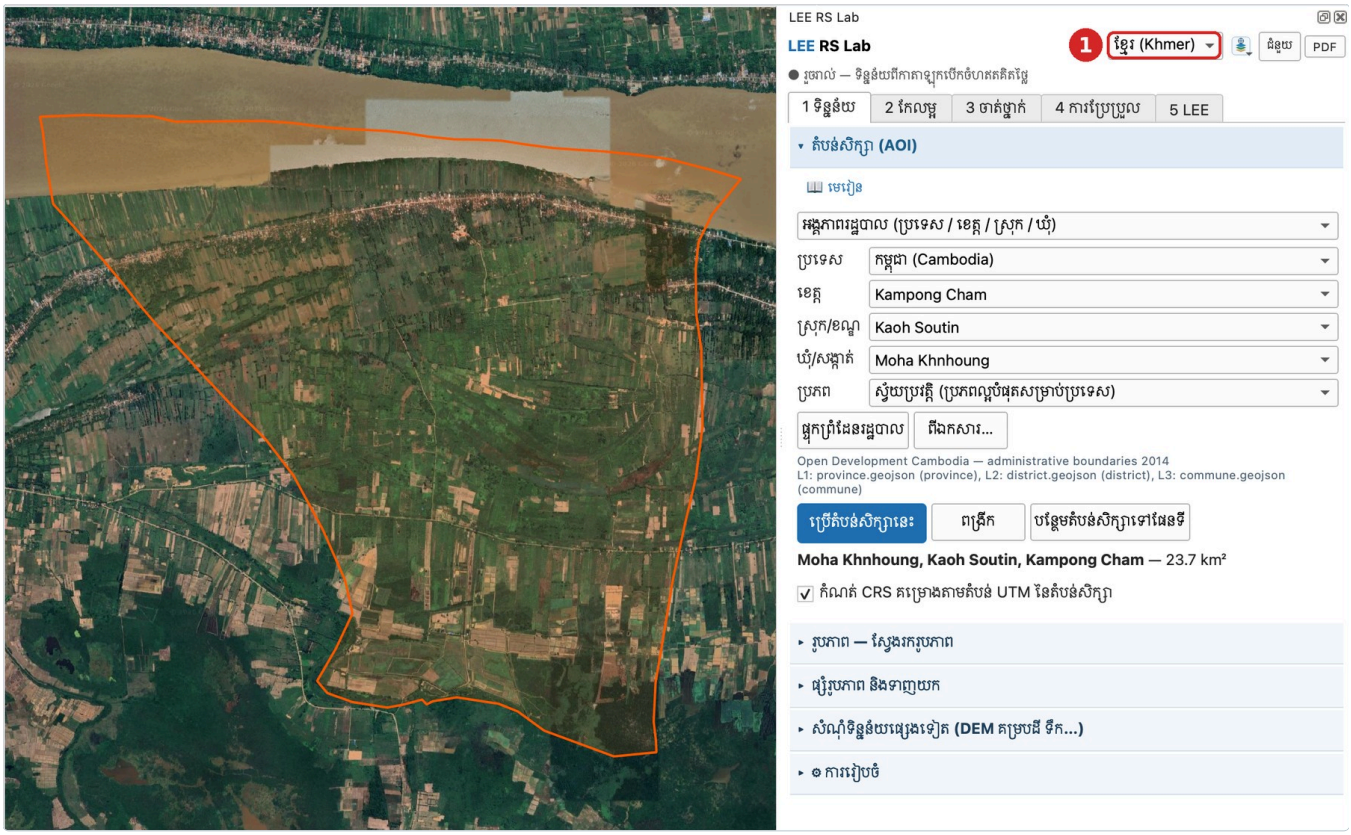
បិទបុតុងផ្សេងទៀត៖ **ពង្រីក** (ពង្រីកទៅតំបន់) និង **បន្ថែមតំបន់សិក្សាទៅផែនទី** (រក្សាទុកជាស្រទាប់ពហុកោណ)។



រូបទី 1 — តំបន់សិក្សាឃុំមហាខ្ទង (ភាសាអង់គ្លេស) — លេខ 1–7 ក្នុងរូប = លេខជំហាន

ប្តូរភាសា

ជ្រើស **ខ្មែរ (Khmer)** នៅខាងលើ។ ផ្ទាំងទាំងមូលប្តូរទៅជាភាសាខ្មែរ ដោយរក្សាការជ្រើសរើស និងតំបន់សិក្សាដដែល។ ឈ្មោះស្រទាប់ និងតារាងសម្គាល់ក៏ប្តូរភាសាដែរ។



រូបទី 2 — ផ្ទាំងដដែល ជាភាសាខ្មែរ — ① ប្រអប់ជ្រើសភាសា

> គន្លឹះ៖ ព្រំដែនផ្ទុកម្តងហើយរក្សាទុកក្នុងឃ្លាំង (cache)។ លើកក្រោយបើកលឿន និងអាចប្រើគ្មានអ៊ីនធឺណិត។

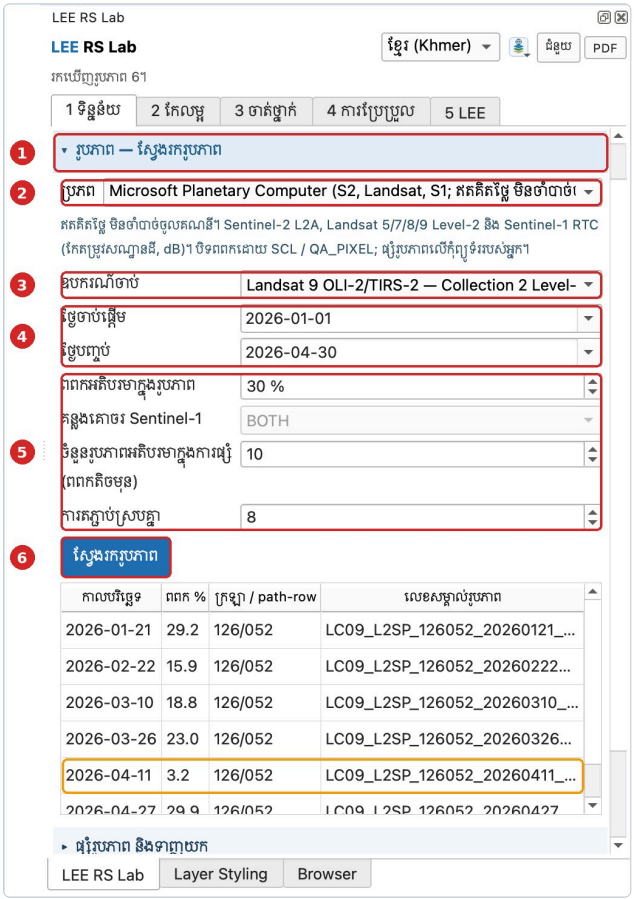
មេរៀនទី 2 — ស្វែងរករូបភាពផ្កាយរណប

ស្វែងរកមុនទាញយក ដើម្បីមើលថាមានរូបភាពប៉ុន្មាន និងពពកប៉ុន្មាន។ ក្នុងឧទាហរណ៍នេះ យើងរកឃើញ **61 រូបភាព** Landsat 9 ក្នុងរដូវប្រាំង ឆ្នាំ 2026។

ជំហាន

1. បើកផ្ទៃក **រូបភាព — ស្វែងរករូបភាព**។
2. **ប្រភព៖** Microsoft Planetary Computer (ឥតគិតថ្លៃ មិនចាំបាច់ចូលគណនី)។ មាន Sentinel-2 L2A, Landsat 5/7/8/9 Level-2 និង Sentinel-1 RTC។
3. **ឧបករណ៍ចាប់៖** Landsat 9 OLI-2/TIRS-2 — Collection 2 Level-2 (ការចាំងផ្លាតលើផ្ទៃដី 30 ម៉ែត្រ)។
4. **ថ្ងៃចាប់ផ្តើម** 2026-01-01 · **ថ្ងៃបញ្ចប់** 2026-04-30 (រដូវប្រាំង ពពកតិច)។
5. **ពពកអតិបរមាក្នុងរូបភាព** 30%។ **ចំនួនរូបភាពអតិបរមាក្នុងការស្ទាំ** 10 (យករូបភាពដែលមានពពកតិចមុន)។ **ការតភ្ជាប់ស្រេចគ្នា** 8 (បន្តយទៅ 2–4 បើអ៊ីនធឺណិតយឺត)។
6. ចុច **ស្វែងរករូបភាព**។ តារាងបង្ហាញកាលបរិច្ឆេទ % ពពក ក្រឡា path/row (126/052) និងលេខសម្គាល់រូបភាព។

មើលតារាង៖ រូបភាព 2026-04-11 មានពពកតែ 3.2% — ល្អបំផុតបើចង់ប្រើរូបភាពតែមួយ។ អ្នកអាចជ្រើសជួរក្នុងតារាង ហើយប្រើរបៀបផ្ទាំង «រូបភាពដែលបានជ្រើស»។



រូបទី 3 — លទ្ធផលស្វែងរក Landsat 9 (61 រូបភាព)

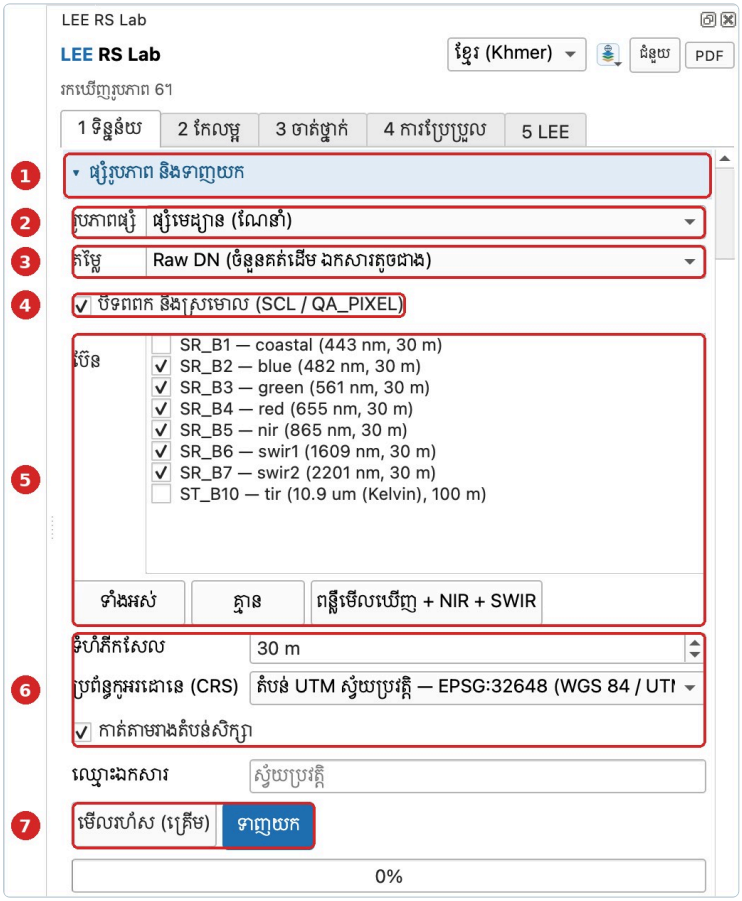
> សំណួរសម្រាប់និស្សិត៖ ហេតុអ្វីបានជាយើងជ្រើសរដូវប្រាំងសម្រាប់រូបភាពអុបទិកនៅកម្ពុជា?

មេរៀនទី 3 — ផ្សំរូបភាព និងទាញយក

កម្មវិធីជំនួយ (Plugin) ផ្សំរូបភាពច្រើនជារូបភាពតែមួយ (composite) ដោយបិទពពកចេញជាមុន។ ក្នុងឧទាហរណ៍នេះ វាប្រើ **51 រូបភាព** ហើយចំណាយពេលតែ **11 វិនាទី** ព្រោះអានតែភីកសែលក្នុងតំបន់សិក្សា។

ជំហាន

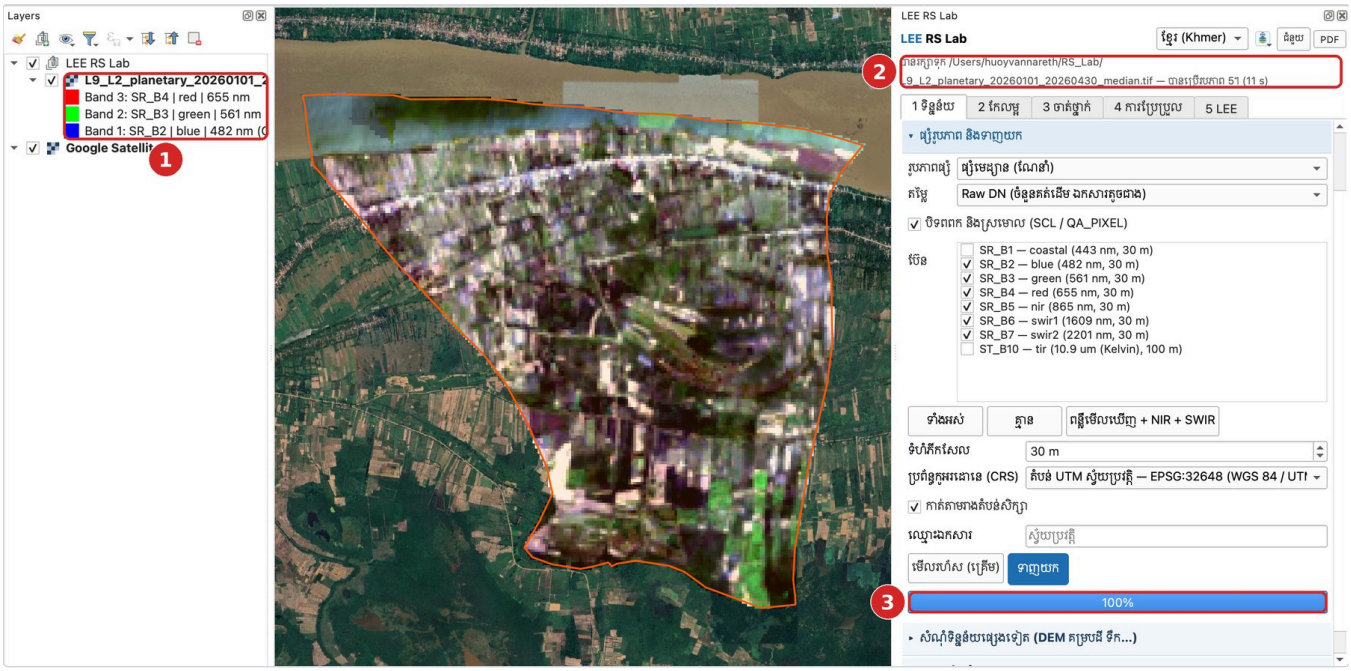
1. បើកផ្ទៃក **ផ្សំរូបភាព និងទាញយក**។
2. **រូបភាពផ្សំ៖** ផ្សំមេដ្យាន (median — ណែនាំ)។ មេដ្យានយកតម្លៃកណ្តាលនៃភីកសែលនីមួយៗ ដូច្នេះពពក និងស្រមោលដែលនៅសល់ត្រូវបាត់។
3. **តម្លៃ៖** Raw DN (ចំនួនគត់ដើម ឯកសារតូចជាង)។ នៅមេរៀនទី 6 យើងនឹងបំប្លែងវាទៅជាការចាំងផ្លាត 0–1។
4. ទុកធីក **បិទពពក និងស្រមោល (SCL / QA_PIXEL)**។
5. **ប៊ែន៖** ជ្រើស SR_B2 (blue) ដល់ SR_B7 (swir2)។ ប៊ូតុង **ពន្លឺមើលឃើញ + NIR + SWIR** ជ្រើសឲ្យភ្លាមៗ។ ប៊ែន coastal និងកម្តៅ (ST_B10) មិនចាំបាច់សម្រាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទេ។
6. **ទំហំភីកសែល** 30 m · **ប្រព័ន្ធកូអរដោនេ (CRS)៖** តំបន់ UTM ស្វ័យប្រវត្តិ — EPSG:32648។ ទុកធីក **កាត់តាមរាងតំបន់សិក្សា**។
7. ចុច **មើលរហ័ស (គ្រើម)** ដើម្បីមើលរូបភាពកម្រិតទាបជាមុន ឬចុច **ទាញយក** ដើម្បីទាញយកពេញ។



រូបទី 4 — ការកំណត់ផ្សំរូបភាព និងប៊ែន

លទ្ធផល

ស្រទាប់ថ្មី `L9_L2_planetary_20260101_20260430_median` លេចឡើងក្នុងក្រុម **LEE RS Lab** ហើយឯកសារ GeoTIFF ត្រូវបានរក្សាទុកក្នុងថត `RS_Lab`។ វាបង្ហាញជាពណ៌ពិត (ប៊ែន 4-3-2) ហើយកាត់តាមរាងឃុំយ៉ាងត្រឹមត្រូវ។ ប្រអប់រូបភាពនៅផ្នាំងផ្សេងៗត្រូវបានបំពេញដោយស្វ័យប្រវត្តិ។



រូបទី 5 — រូបភាពផ្សំ Landsat 9 ពណ៌ពិត (51 រូបភាព 11 នាទី)៖ ① ស្រទាប់ថ្មីក្នុងក្រុម LEE RS Lab ② ទីតាំងឯកសារដែលបានរក្សាទុក ③ ដំណើរការ 100%

> ចំណាំ៖ ពណ៌ពិតមើលទៅងងឹត និងមានភីកសែលធំ ព្រោះ Landsat មានភីកសែល 30 ម៉ែត្រ និងការលាតពន្លឺលំនាំដើម។ មេរៀនទី 5 បង្ហាញពីរបៀបធ្វើឲ្យវាច្បាស់ជាង។

មេរៀនទី 4 — សំណុំទិន្នន័យផ្សេងទៀត និងការរៀបចំ

ក្រៅពីរូបភាពផ្កាយរណប អ្នកអាចទាញយកទិន្នន័យស្រាប់សម្រាប់តំបន់សិក្សាដោយចុចតែម្តង៖ កម្ពស់ (Copernicus DEM, NASADEM) គម្របដី (ESA WorldCover, គម្របដីប្រចាំឆ្នាំ) ផ្ទៃទឹក JRC និង MODIS NDVI។

ជំហាន — កម្ពស់ដី

1. បើកផ្ទៃក **សំណុំទិន្នន័យផ្សេងទៀត (DEM គម្របដី ទឹក...)**។
2. **សំណុំទិន្នន័យ៖** កម្ពស់ — Copernicus DEM 30 ម៉ែត្រ (+ ស្រមោលភ្នំ ជម្រាល)។ (**ឆ្នាំ** ប្រើតែសម្រាប់គម្របដីប្រចាំឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ។)
3. ចុច **បន្ថែមទៅផែនទី**។ ប៊ូតុង **បើកជាស្ត្រីម** បង្ហាញកូដ LEE ដែលធ្វើការងារដដែល ជាមេរៀនសរសេរកូដ។

លទ្ធផលគឺស្រទាប់បីក្នុងក្រុម **LEE RS Lab — ស្ត្រីម៖ Elevation (m)** · **Hillshade** · **Slope (°)**។ ក្នុងឃុំមហាខ្ទង កម្ពស់មានចន្លោះពី **5.5 ដល់ 29.7 ម៉ែត្រ** — ដីទំនាបលិចទឹកនៃទន្លេមេគង្គ។ ចាប់ពីកំណែ 2.2.2 ស្រទាប់ទាំងនេះត្រូវបានកាត់តាមរាងឃុំ (រូបទី 6 ឯតពីកំណែមុន ដែលបង្ហាញចតុកោណទាំងមូល)។ មាត់ទន្លេ (ពណ៌ក្រហមនៅខាងលើ) មានតម្លៃទាបបំផុត។

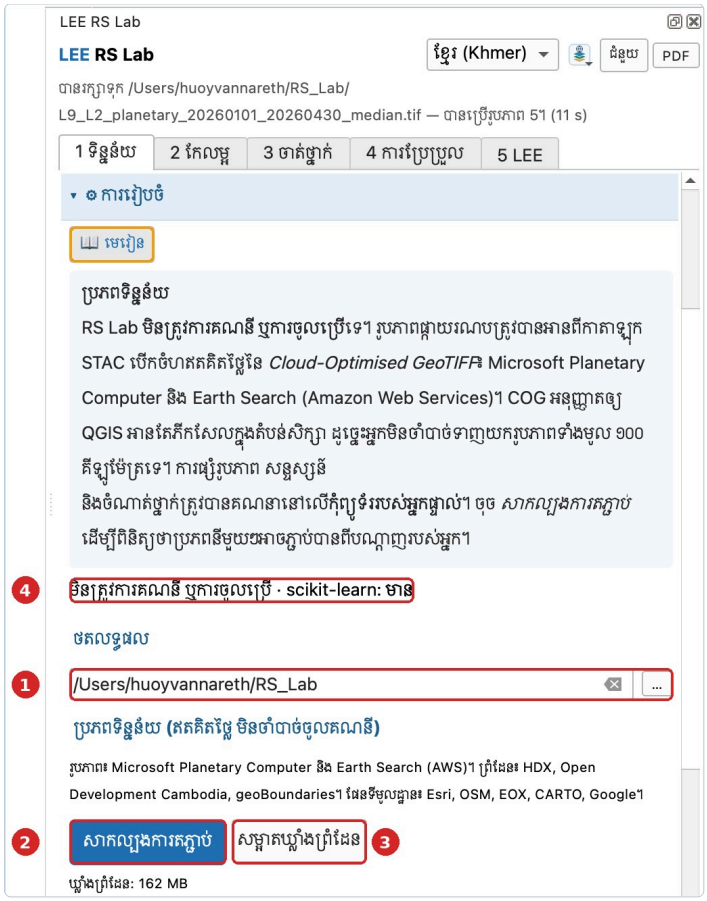


រូបទី 6 — កម្ពស់ដី Copernicus DEM នៃឃុំមហាខ្ទង (5.5–29.7 ម៉ែត្រ) — ប្រអប់លឿង = ស្រទាប់លទ្ធផលទាំងបី

ការរៀបចំ (Setup)

ផ្ទៃក ⚙ **ការរៀបចំ** មាន៖

- ① **ថតលទ្ធផល** — កន្លែងក្បាទុកឯកសារទាំងអស់ (លំនាំដើម `~/RS_Lab`)។
- ② **សាកល្បងការតភ្ជាប់** — ពិនិត្យថា Planetary Computer, Earth Search, HDX, geoBoundaries និង ODC អាចភ្ជាប់បាន។ ប្រើវាមុនម៉ោងសិក្សា។
- ③ **សម្អាតឃ្លាំងព្រំដែន** — ឃ្លាំងព្រំដែនមានទំហំ 162 MB។
- ④ **scikit-learn** — កញ្ចប់ Python សម្រាប់ Random Forest, SVM, kNN។ ប្រសិនបើបង្ហាញ «មាន» មិនចាំបាច់ដំឡើងទេ។



រូបទី 7 — ផ្ទៃកការរៀបចំ (ប្រអប់លឿង = ប៊ូតុង 📖 មេរៀន)

មេរៀនទី 5 — បន្សំបែន និងការលាតពន្លឺ

បន្សំបែនដាក់បែនបីទៅឆានែលក្រហម បៃតង ខៀវ។ បន្សំ **កសិកម្ម (SWIR1 · NIR · Blue = 6-5-2 សម្រាប់ Landsat 8/9)** ធ្វើឲ្យដំណាំកំពុងលូតលាស់មានពណ៌បៃតងភ្លឺ និងស្រែទំនេរមានពណ៌ស្វាយ/ផ្កាឈូង។ ទឹកមានពណ៌ខៀវចាស់។

ជំហាន

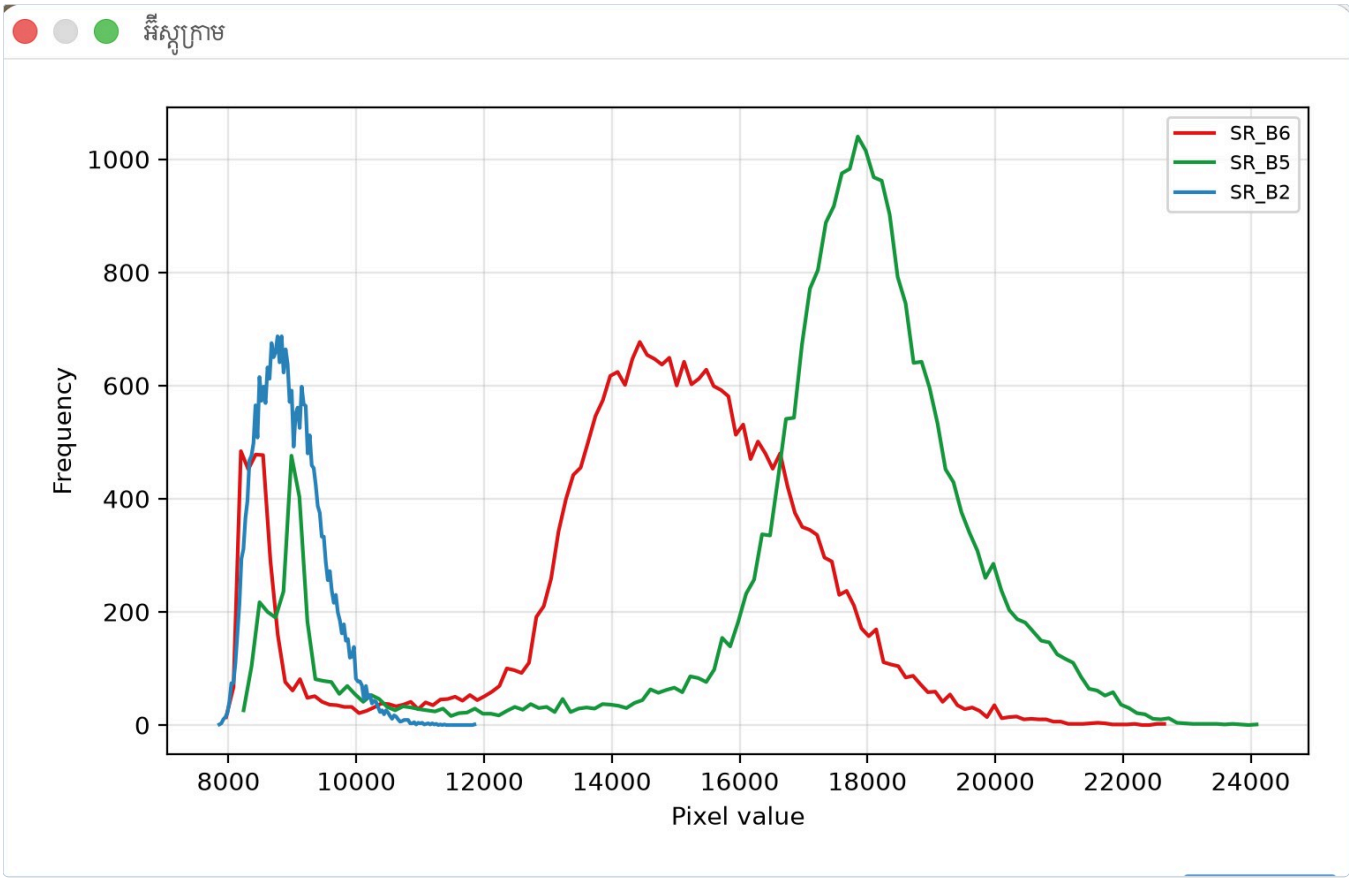
1. ចូលផ្ទាំង **2 កែលម្អ** → ផ្នែក **បន្សំបែន និងការលាតពន្លឺ**។
2. **រូបភាព**៖ រូបភាពដែលទាញយកក្នុងមេរៀនទី 3 (បំពេញស្វ័យប្រវត្តិ)។
3. **បន្សំបែន**៖ ជ្រើស **កសិកម្ម**។ ឆានែលក្រហម/បៃតង/ខៀវបំពេញដោយខ្លួនឯង ហើយបង្ហាញការពន្យល់ខ្លី។ បន្សំផ្សេងទៀត៖ ពណ៌ពិត ពណ៌ក្លែងក្លាយ រុក្ខជាតិ ទឹក/ដី និងទីក្រុង។
4. **ការលាតកម្រិតពន្លឺ**៖ កាត់ភាគរយ 2 / 98% (បោះចោលកីកសែលងងឹតបំផុត និងភ្លឺបំផុត 2%)។ ជម្រើសផ្សេងទៀត៖ min–max គម្លាតស្តង់ដា និងសមភាពអ៊ីស្តូក្រាម។
5. ចុច **អនុវត្តលើស្រទាប់** ដើម្បីប្តូររបៀបបង្ហាញ ឬ **រក្សាទុក RGB ដែលបានពង្រឹង** ដើម្បីបង្កើតឯកសារថ្មី។ ប្រអប់ **អនុវត្តដោយស្វ័យប្រវត្តិពេលប្តូរការកំណត់** (ធីកជាលំនាំដើម) ធ្វើឲ្យផែនទីប្តូរភ្លាមៗ ពេលអ្នកប្តូរបន្សំ ឆានែល ឬការលាតពន្លឺ។



រូបទី 8 — បន្សំបែនកសិកម្ម (5: SWIR1 · 4: NIR · 1: Blue) ជាមួយការកាត់ភាគរយ 2–98%

អ៊ីស្តូក្រាម និងស្ថិតិបែន

ចុច **អ៊ីស្តូក្រាម** ដើម្បីមើលការចែកចាយតម្លៃនៃបែនទាំងបី។ ក្នុងរូបទី 9 តម្លៃជា Raw DN (ប្រហែល 8,000–24,000)។ NIR (SR_B5 ពណ៌បៃតង) មានកំពូលធំនៅប្រហែល 18,000 ព្រោះដីភាគច្រើនគឺរុក្ខជាតិ។ កំពូលតូចនៅប្រហែល 8,500 គឺទឹក (ទន្លេ)។ **ស្ថិតិបែន** បង្ហាញ min, max, មធ្យម និងគម្លាតស្តង់ដារ។ **ឧបករណ៍ខ្សែកោងវិសាលគម** ឲ្យអ្នកចុចលើកីកសែលដើម្បីគូសខ្សែកោងវិសាលគម (រហូតដល់ 8)។



រូបទី 9 — អ៊ីស្តូក្រាមនៃ SR_B6, SR_B5, SR_B2

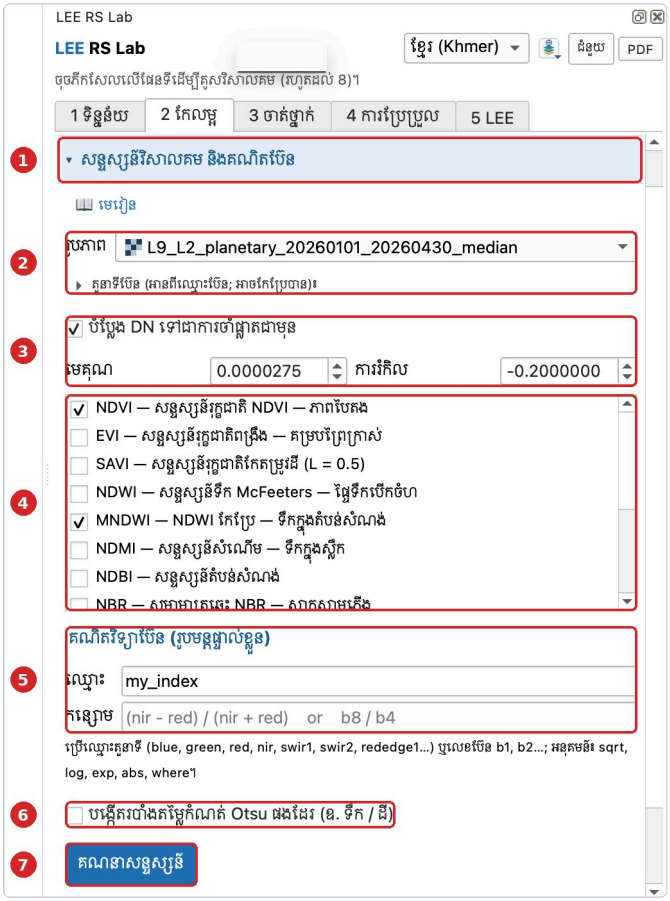
> សំណួរសម្រាប់និស្សិត៖ ហេតុអ្វីបានជាអ៊ីស្តូក្រាម NIR មានកំពូលពីរ? កំពូលនីមួយៗតំណាងឲ្យផ្ទៃដីប្រភេទណា?

មេរៀនទី 6 — សន្ទស្សន៍វិសាលគម (NDVI, MNDWI)

សន្ទស្សន៍ផ្សំបែនពីរ ឬច្រើន ដើម្បីបញ្ជាក់លក្ខណៈមួយ។ ក្នុងឃុំមហាខ្ទុង NDVI មានចន្លោះ **−0.21 ដល់ 0.79** ហើយ MNDWI មានចន្លោះ **−0.55 ដល់ 0.48**។

ជំហាន

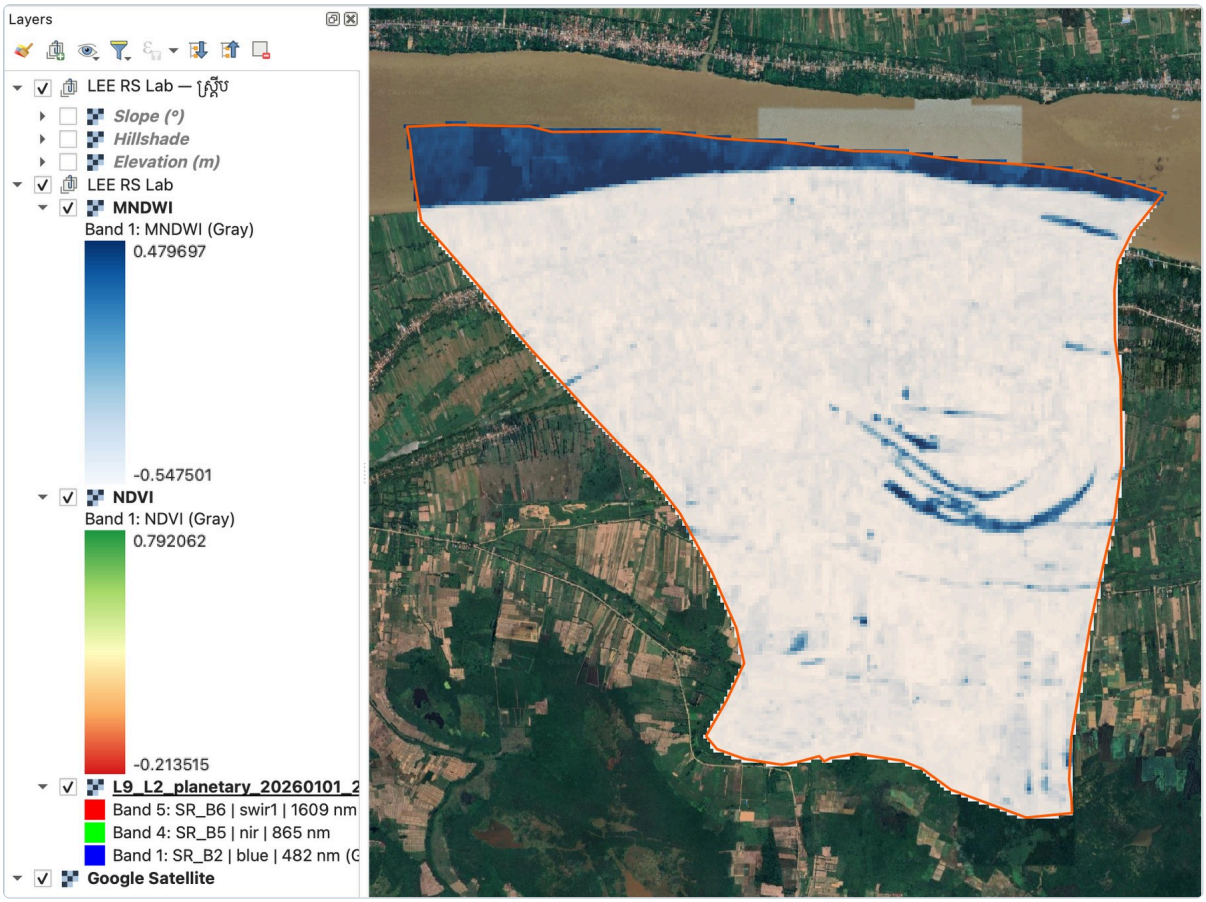
1. បើកផ្ទៃក **សន្ទស្សន៍វិសាលគម និងគណិតបែន**។
2. **រូបភាព**៖ រូបភាពផ្សំ Landsat 9។ តួនាទីបែន (blue, red, nir…) អានពីឈ្មោះបែនដោយស្វ័យប្រវត្តិ (ចុចលើ **តួនាទីបែន** ដើម្បីពិនិត្យ)។
3. ទុកធីក **បំប្លែង DN ទៅជាការចាំងផ្លាតជាមុន**។ មេគុណ 0.0000275 និងការរំកិល −0.2 បំពេញស្វ័យប្រវត្តិសម្រាប់ Landsat Collection 2។
4. ទុកធីក **NDVI** និង **MNDWI**។ មានសន្ទស្សន៍ផ្សេងទៀត៖ EVI, SAVI, NDWI, NDMI, NDBI, NBR, BSI…
5. (ជម្រើស) សរសេររូបមន្តផ្ទាល់ខ្លួនក្នុង **គណិតវិទ្យាបែន**៖ ឧ. `(nir - red) / (nir + red)`។
6. (ជម្រើស) ទុកធីក **បង្កើតរចាំងតម្លៃកំណាត់ Otsu** ដើម្បីបំបែកទឹក/ដីដោយស្វ័យប្រវត្តិ។
7. ចុច **គណនាសន្ទស្សន៍**។



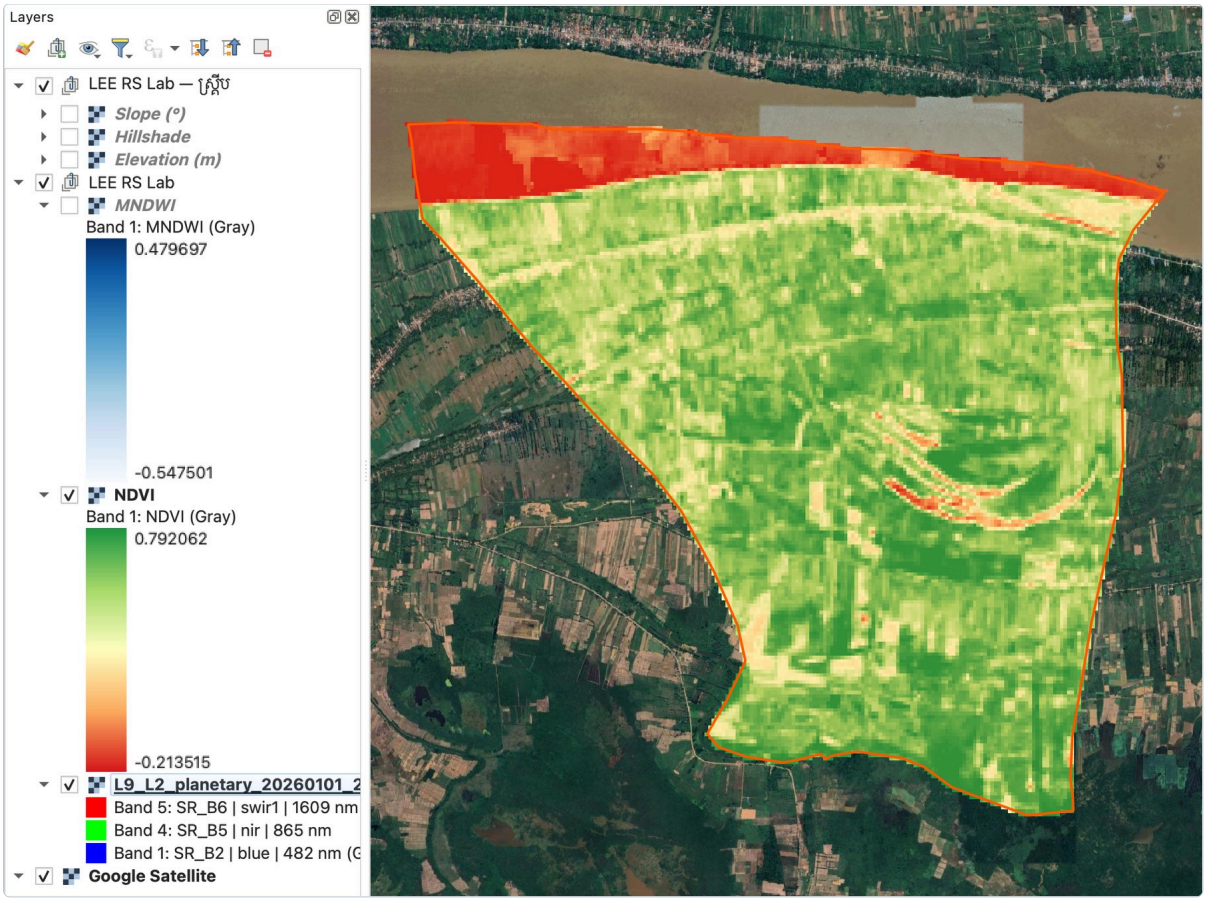
រូបទី 10 — ផ្ទៃកសន្ទស្សន៍ ជាមួយការបំប្លែង DN ទៅជាការចាំងផ្លាត

ការអានលទ្ធផល

សន្ទស្សន៍	រូបមន្ត	តម្លៃខ្ពស់មានន័យថា	ក្នុងឃុំមហាខ្ទង
NDVI	(NIR − Red) / (NIR + Red)	ក្រូដាតិខៀវខ្ចី ក្រាស់	ដីភាគច្រើនពណ៌បៃតង (ដំណាំ ដើមឈើ) ទន្លេពណ៌ក្រហម (តម្លៃ អវិជ្ជមាន)
MNDWI	(Green − SWIR1) / (Green + SWIR1)	ទឹកបើកចំហ	ទន្លេមេគង្គ និងបឹងរាងធ្នូរចាស់ (oxbow) ពណ៌ខៀវចាស់



រូបទី 11 — MNDWI (ទឹក = ខៀវចាស់)



រូបទី 12 — NDVI (បៃតង = រុក្ខជាតិក្រាស់ ក្រហម = ទឹក ឬដីទទេ)

> ចំណាំ៖ សន្ទស្សន៍ត្រូវគណនាលើការចាំងផ្លាត មិនមែនលើ DN ទេ ជាពិសេស EVI និង SAVI ដែលមានចំនួនថេរក្នុងរូបមន្ត។

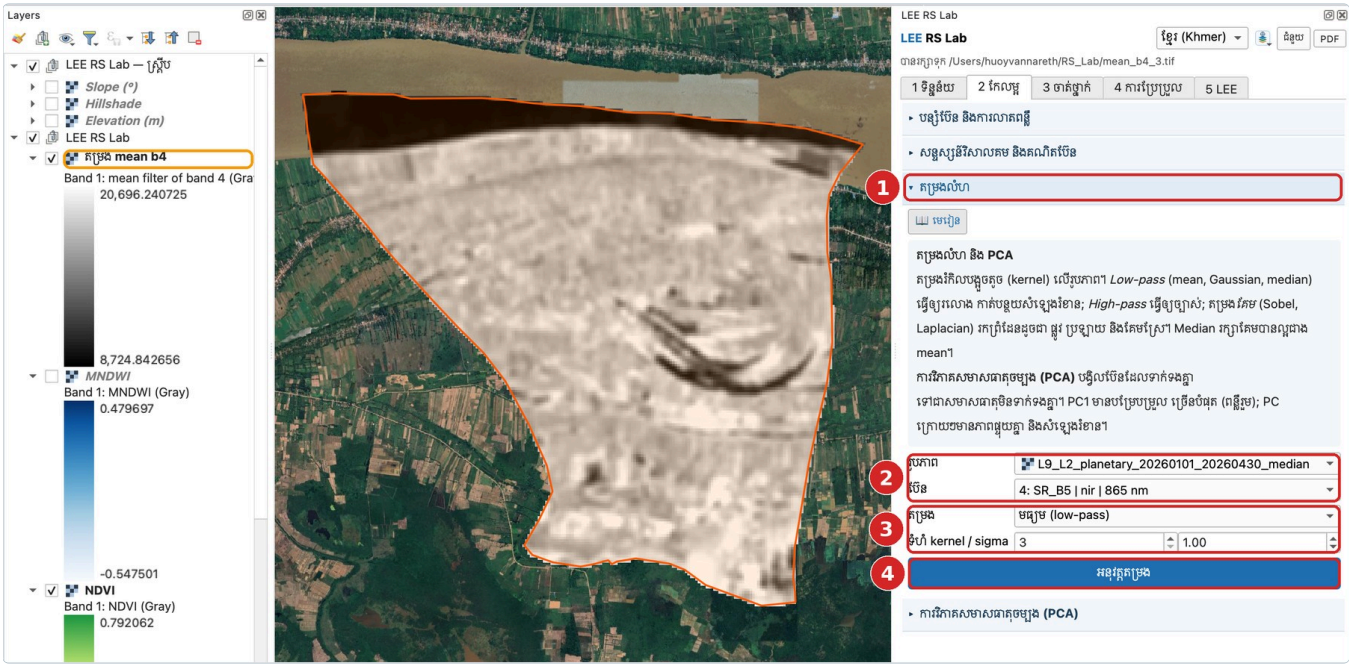
មេរៀនទី 7 — តម្រងលំហ និង PCA

តម្រងលំហប្រើបង្អួចតូច (kernel) រំកិលលើរូបភាព។ PCA បង្រួមបែនទាំង 6 ជាសមាសធាតុថ្មី ដែលក្នុងឧទាហរណ៍នេះ PC1–PC3 រក្សាបម្រែបម្រួលបាន **99.5%**។

តម្រងលំហ

1. បើកផ្ទៃក **តម្រងលំហ**។
2. **រូបភាព៖** រូបភាពផ្សំ · **បែន៖** 4: SR_B5 (nir)។
3. **តម្រង៖** មធ្យម (low-pass) · **ទំហំ kernel** 3។
4. ចុច **អនុវត្តតម្រង**។ ស្រទាប់ **តម្រង mean b4** លេចឡើង ហើយឯកសាររក្សាទុកជា `mean_b4_3.tif`។

ប្រភេទតម្រង	ប្រើសម្រាប់
Mean, Gaussian (low-pass)	ធ្វើឲ្យរលោង កាត់បន្ថយសំឡេងរំខាន
Median	លុបសំឡេងចំណុច (speckle) ដោយរក្សាគែម
High-pass	ធ្វើឲ្យច្បាស់
Sobel, Laplacian	រកគែម៖ ផ្លូវ ប្រឡាយ គែមស្រែ



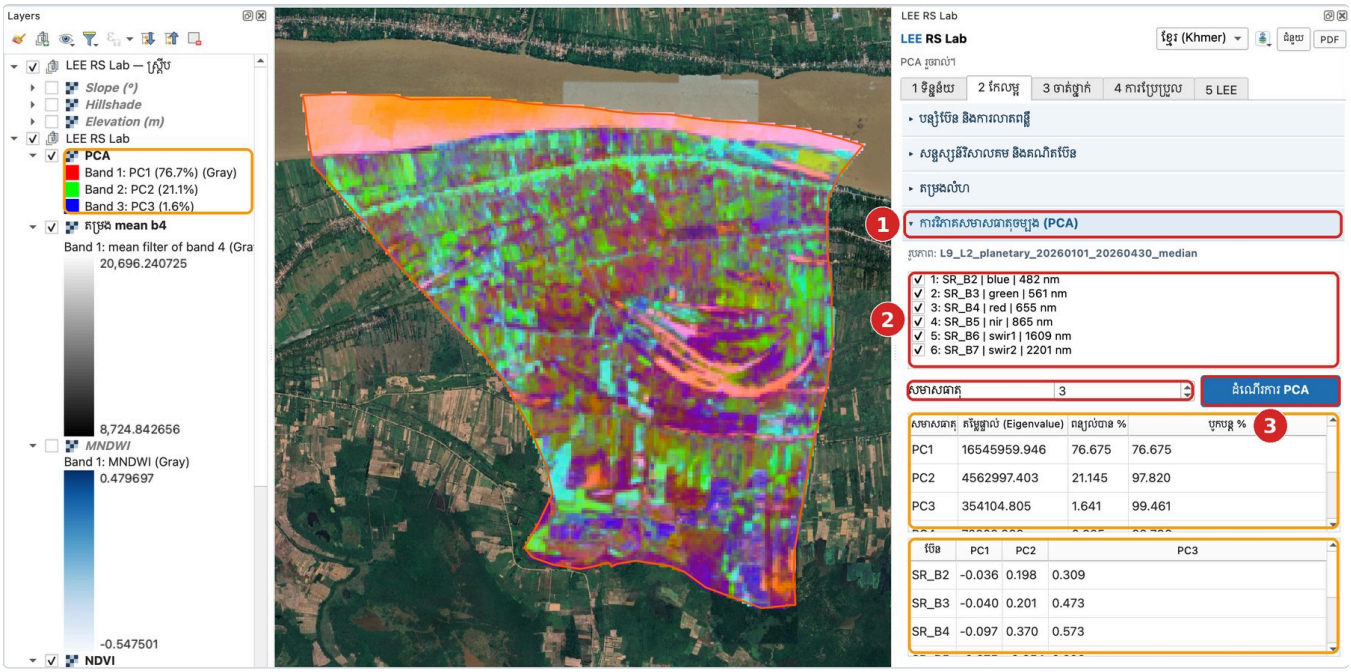
រូបទី 13 — តម្រងមធ្យម 3×3 លើបែន NIR ជាមួយមេរៀនបើក

ការវិភាគសមាសធាតុចម្បង (PCA)

1. បើកផ្ទៃក **ការវិភាគសមាសធាតុចម្បង (PCA)**។ វាប្រើរូបភាពដូចផ្ទៃកតម្រងលំហ។
2. ជ្រើសបែនទាំង 6 (SR_B2–SR_B7) · **សមាសធាតុ** 3។
3. ចុច **ដំណើរការ PCA**។

សមាសធាតុ	ពន្យល់បាន %	បូករួម %
PC1	76.7	76.7
PC2	21.1	97.8
PC3	1.6	99.5

PC1 គឺ «ពន្លឺសរុប» ព្រោះបែនទាំងអស់មានទម្ងន់ស្រដៀងគ្នា។ PC2 និង PC3 បង្ហាញភាពខុសគ្នារវាងបែន (ឧ. រវាងបែនមើលឃើញ និង NIR/SWIR) — ព័ត៌មានតិច ប៉ុន្តែជួនកាលបង្ហាញលក្ខណៈដែលមើលមិនឃើញក្នុងរូបភាពពណ៌ពិត។ មើលតារាង Loadings (eigenvectors) ដើម្បីដឹងថាបែនណាមានទម្ងន់នៅក្នុងសមាសធាតុនីមួយៗ។



រូបទី 14 — រូបភាព PCA (PC1-PC2-PC3) និងតារាងសមាសធាតុ

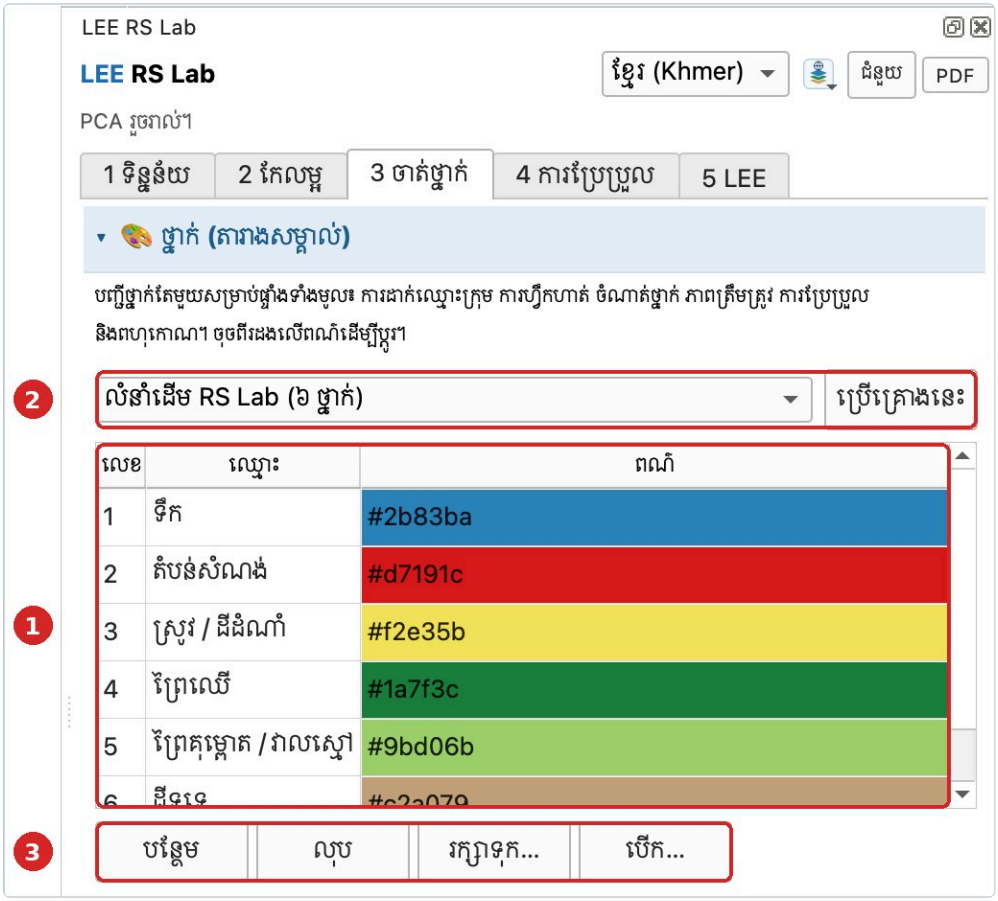
មេរៀនទី 8 — ថ្នាក់ និងចំណាត់ថ្នាក់មិនណែនាំ (K-means)

ចំណាត់ថ្នាក់មិនណែនាំចែកកីកសែលជាក្រុមតាមភាពស្រដៀងគ្នានៃវិសាលគម ដោយមិនចាំបាច់មានទិន្នន័យហ្វឹកហាត់។ បន្ទាប់មកអ្នកដាក់ឈ្មោះក្រុមនីមួយៗជាថ្នាក់។ ចំណាត់ថ្នាក់នៃឃុំមហាខ្ទុងចំណាយពេលតិចជាង 1 នាទី។

ជំហានទី 1 — ពិនិត្យថ្នាក់ (តារាងសម្គាល់)

ចូលផ្ទាំង **3 ចាត់ថ្នាក់** → 🎨 **ថ្នាក់ (តារាងសម្គាល់)**។ បញ្ជីនេះប្រើរួមគ្នាសម្រាប់គ្រប់ជំហាន៖ ការដាក់ឈ្មោះក្រុម ការហ្វឹកហាត់ ភាពត្រឹមត្រូវ និងការប្រៃប្រួល។

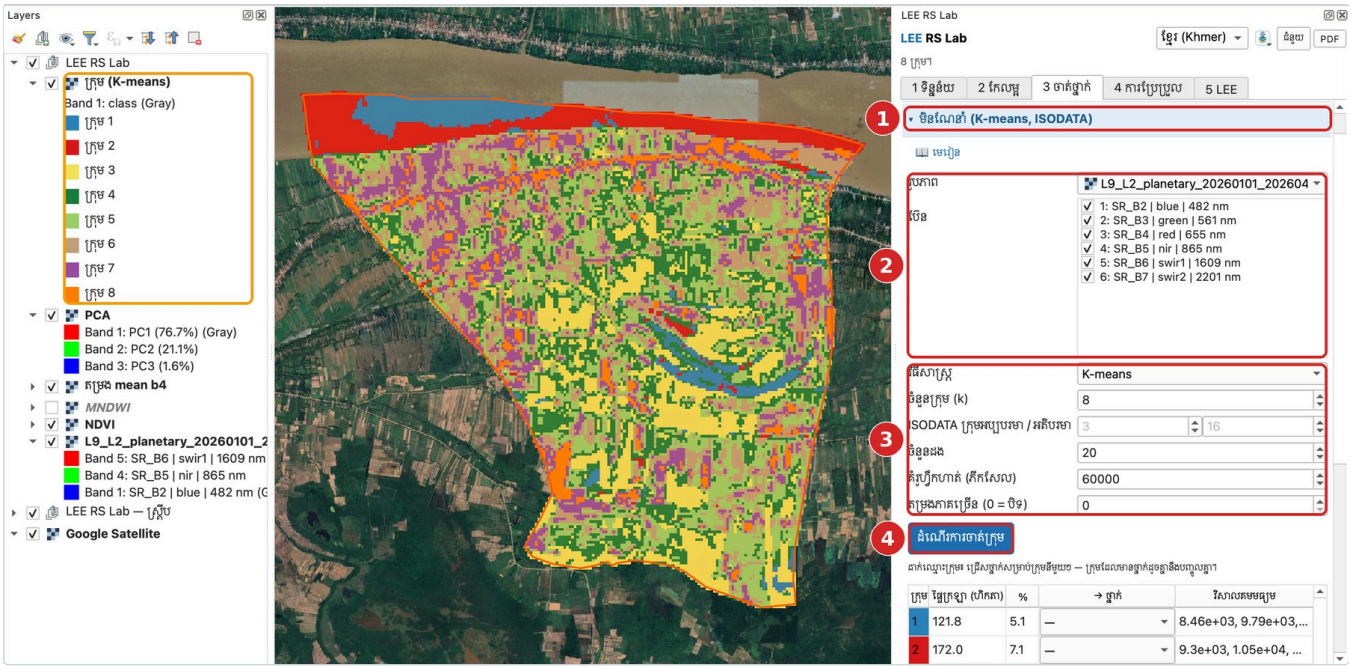
- ① គ្រោងលំនាំដើម **RS Lab (៦ ថ្នាក់)**៖ 1 ទឹក · 2 តំបន់សំណង់ · 3 ស្រូវ/ដីដំណាំ · 4 ព្រៃឈើ · 5 ព្រៃគុម្ពោត/វាលស្មៅ · 6 ដីទទេ។
- ② គ្រោងផ្សេងទៀត៖ LULC កម្រិត 1 (៨ ថ្នាក់) · Auto 7 (ពី ESA WorldCover) · ESA WorldCover (១១ ថ្នាក់)។ ជ្រើស រួចចុច **ប្រើគ្រោងនេះ**។
- ③ ចុចពីរដងលើឈ្មោះដើម្បីកែ ក្នុងពណ៌ដើម្បីប្តូរពណ៌។ **រក្សាទុក… / បើក…** រក្សាបញ្ជីថ្នាក់ជា CSV។



រូបទី 15 — ថ្នាក់ (តារាងសម្គាល់) គ្រោងលំនាំដើម ៦ ថ្នាក់

ជំហានទី 2 — ដំណើរការ K-means

1. បើកផ្នែក **មិនណែនាំ (K-means, ISODATA)**។
2. **រូបភាព**៖ រូបភាពផ្សំ Landsat 9 · **ប៊ែន**៖ ទាំង 6។
3. **វិធីសាស្ត្រ** K-means · **ចំនួនក្រុម (k)** 8 · **ចំនួនដង** 20 · **គំរូហ្វឹកហាត់** 60,000 កីកសែល។ (ពេលជ្រើស K-means ប្រអប់ ISODATA ក្រុមអប្បបរមា/អតិបរមា ត្រូវបានបិទ។)
4. ចុច **ដំណើរការចាត់ក្រុម**។ ស្រទាប់ **ក្រុម (K-means)** មាន 8 ពណ៌។

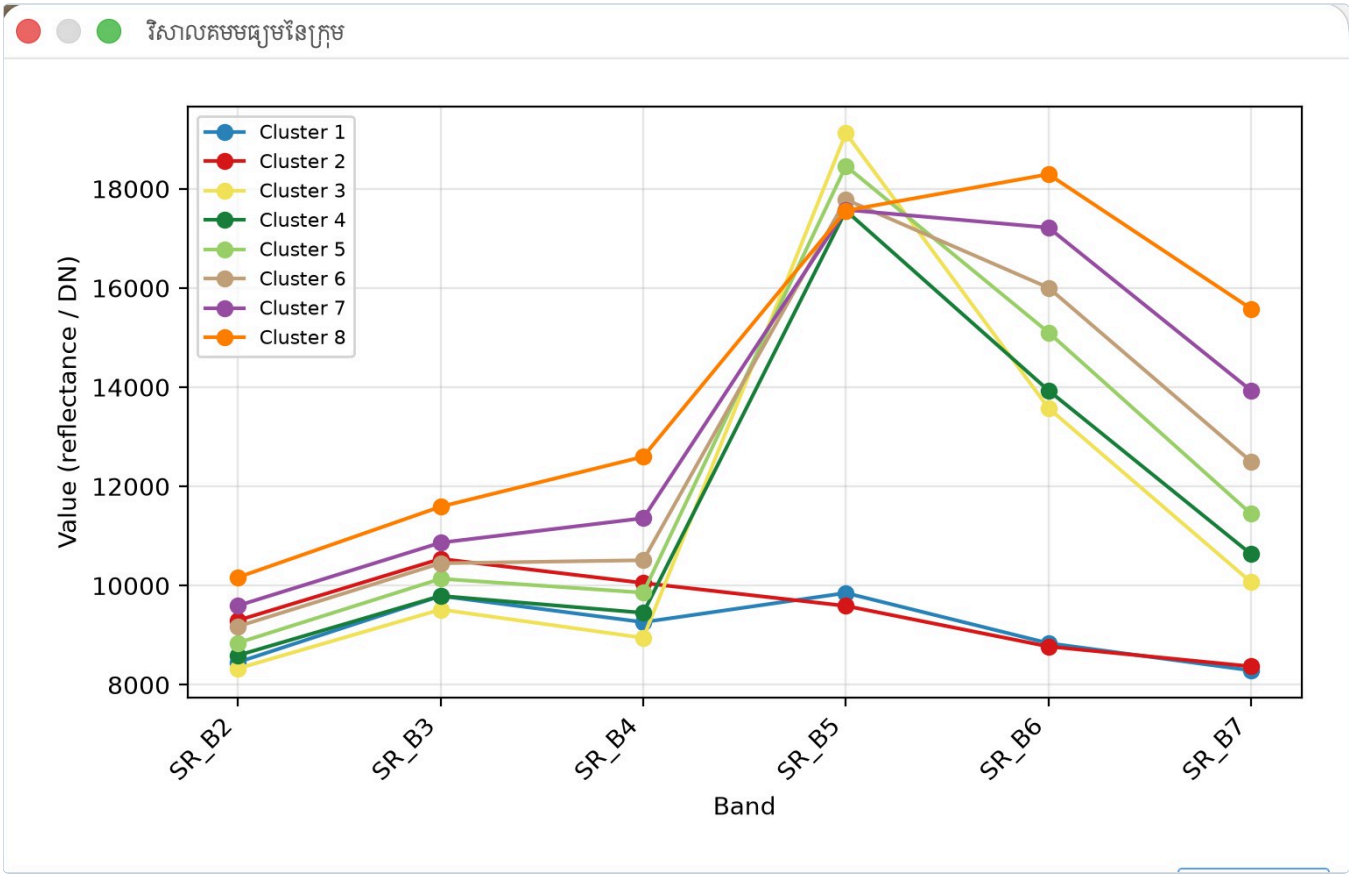


រូបទី 16 — លទ្ធផល K-means 8 ក្រុម

ជំហានទី 3 — អានវិសាលគម និងដាក់ឈ្មោះក្រុម

បុច **គូសវិសាលគមក្រុម** ដើម្បីមើលតម្លៃមធ្យមនៃក្រុមនីមួយៗ។ គន្លឹះអាន៖

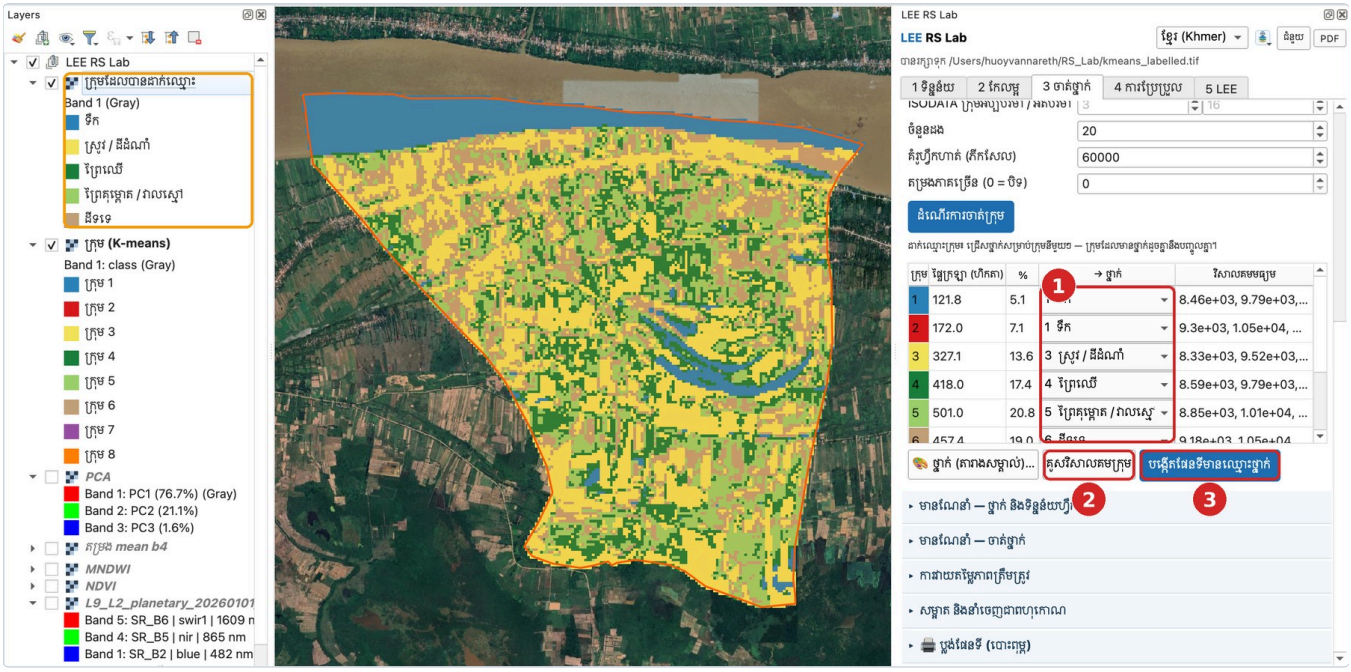
- **ទឹក**៖ NIR (SR_B5) ទាបខ្លាំង ប្រហែលស្ទើរបែនមើលឃើញ (ក្រុម 1 និង 2)។
- **រុក្ខជាតិខៀវខ្ចី**៖ NIR ខ្ពស់បំផុត និង SWIR ទាប (ក្រុម 3)។
- **ស្រែស្ងួត ឬដីទទេ**៖ SWIR (SR_B6, SR_B7) ខ្ពស់ (ក្រុម 7 និង 8) — ក្នុងឧទាហរណ៍នេះ ដាក់ជា ស្រូវ / ដីដំណាំ (ស្រែក្រោយប្រូត)។



រូបទី 17 — វិសាលគមមធ្យមនៃក្រុមទាំង 8

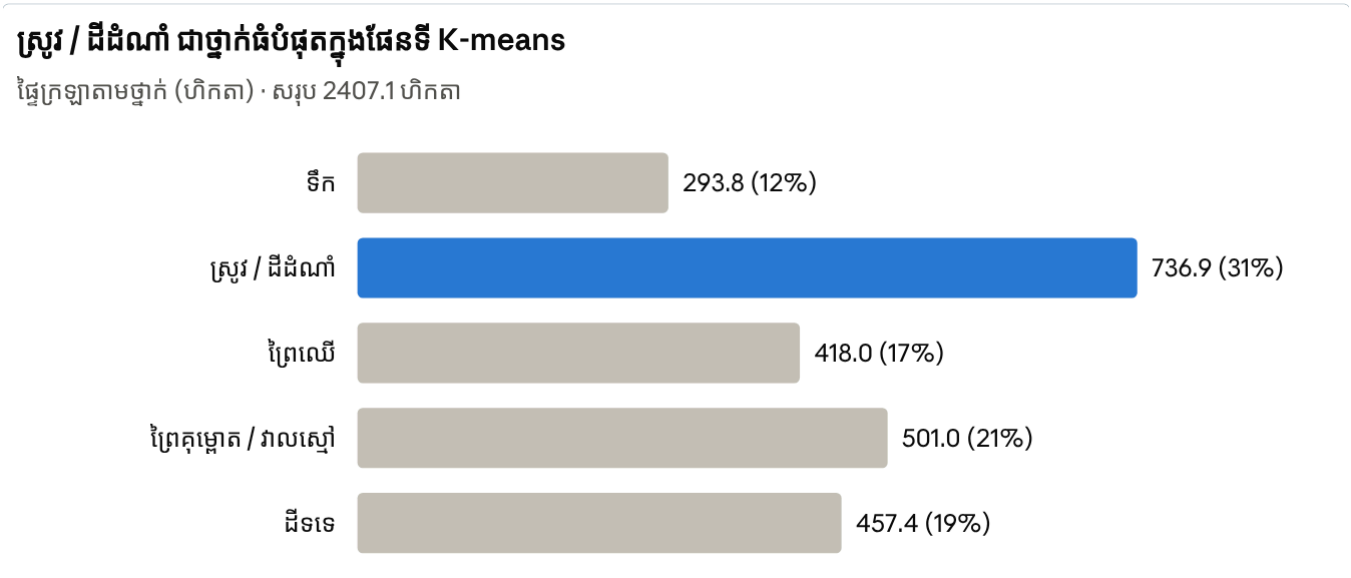
នៅតារាងក្រុម ជ្រើសថ្នាក់សម្រាប់ក្រុមនីមួយៗក្នុងជួរឈរ → **ថ្នាក់** ។ ក្រុមដែលមានថ្នាក់ដូចគ្នានឹងបញ្ចូលគ្នា (ឧ. ក្រុម 1 និង 2 → ទឹក) ។ បន្ទាប់មកចុច **បង្កើតផែនទីមានឈ្មោះថ្នាក់** ។

ក្រុម	ផ្ទៃក្រឡា (ហិកតា)	%	→ ថ្នាក់
1	121.8	5.1	1 ទឹក
2	172.0	7.1	1 ទឹក
3	327.1	13.6	3 ស្រូវ / ដីដំណាំ
4	418.0	17.4	4 ព្រៃឈើ
5	501.0	20.8	5 ព្រៃគុម្ពោត / វាលស្មៅ
6	457.4	19.0	6 ដីទទេ



រូបទី 18 — ផែនទីក្រុមដែលបានដាក់ឈ្មោះថ្នាក់៖ ① ជួរឈរ → ថ្នាក់ ② គូសវិសាលគមក្រុម ③ បង្កើតផែនទីមានឈ្មោះថ្នាក់

ក្រុម 7 និង 8 ក៏ដាក់ជា **3 ស្រូវ / ដីដំណាំ** ដែរ ។ ចុច **គំនូសតាងផ្ទៃក្រឡា** (ក្នុងផ្នែក មានណែនាំ — ចាត់ថ្នាក់) ដើម្បីមើលផ្ទៃក្រឡាតាមថ្នាក់ ។ មុនមានចំណាត់ថ្នាក់មានណែនាំ វាប្រើលទ្ធផល K-means (ក្រោយខាងក្រោម) ។



ជំហានទី 4 — Stack ពហុរដូវ និងឧបករណ៍ដាក់ឈ្មោះក្រុម (ថ្មីក្នុងកំណែ 2.3.0)

រូបភាពតែមួយ (ឧ. Landsat 9 រដូវប្រាំង) ពិបាកបែងចែក ព្រៃស្រោង ពីចម្ការដើមឈើ ឬស្រែ ពីដំណាំចម្ការ ព្រោះវិសាលគមរបស់វាស្រដៀងគ្នានៅថ្ងៃតែមួយ។ ប៉ុន្តែ **ប្រតិទិនជីវិត** របស់វាខុសគ្នា៖ ព្រៃរបោះជ្រុះស្លឹកក្នុងរដូវប្រាំង ស្រែទទេក្នុងរដូវប្រាំង ហើយលិចទឹកក្នុងរដូវវស្សា ចំណែកព្រៃស្រោងបៃតងពេញឆ្នាំ។

1. នៅខាងលើផ្នែក **មិនណែនាំ (K-means, ISODATA)** ក្នុងប្រអប់ **Stack ពហុរដូវ (ក្នុងម៉ាស៊ីន មិនចាំបាច់ចូលគណនី)** ជ្រើស **ឆ្នាំ · ចំនួនរូបភាពក្នុងមួយរដូវ** (8) · **ទំហំភីកសែល** (ស្វ័យប្រវត្តិ) · ធីក **រួមបញ្ចូលរ៉ាដា Sentinel-1**។
2. ចុច **បង្កើត Stack ពហុរដូវ**។ LEE ទាញយកតែតំបន់សិក្សា ហើយបង្កើតរូបភាព 13 បែន៖

បែន	អត្ថន័យ
NDVI_dry · NDVI_green · NDVI_amp	ភាពបៃតង កម្ពុ:–មេសា · កញ្ញា–វិច្ឆិកា · ការប្រែប្រួលតាមរដូវ
NDMI_dry · NDRE_green	សំណើមស្លឹករដូវប្រាំង · Red-edge (ក្លរ៉ូភីល)
MNDWI_dry · MNDWI_green	ទឹករដូវប្រាំង · ទឹកក្រោយរដូវភ្លៀង (ទឹកជំនន់តាមរដូវ)
NDBI_dry · SWIR_dry · bright_dry	តំបន់សំណង់ · ដីទទេ · ពន្លឺ (ខ្សាច់ ដំបូល)
VH_dry · VH_wet · VV_dry	រ៉ាដា Sentinel-1៖ រចនាសម្ព័ន្ធដើមឈើ ទឹកលិចស្រែ អគារ

3. Stack ត្រូវបានជ្រើសសម្រាប់ចាត់ក្រុមដោយស្វ័យប្រវត្តិ ហើយ **k** ប្តូរទៅ 15។ ចុច **ដំណើរការចាត់ក្រុម**។ សូមប្រើក្រុមច្រើនជាងចំនួនថ្នាក់ (15–25) ព្រោះថ្នាក់មួយច្រើនតែបែកជាក្រុមច្រើន។
4. តារាងក្រុមមានជួរឈរថ្មី **ការណែនាំ** (ឧ. «ជ្រុះស្លឹករដូវប្រាំង៖ ព្រៃរបោះ?»)។ ដាក់កណ្តុរលើវា ដើម្បីមើលតម្លៃមធ្យមនៃបែនទាំងអស់។
5. **ចុចលើជួរក្រុម** ដើម្បីទៅកាន់ភីកសែលគំរូមួយនៃក្រុមនោះលើរូបភាព Esri។ ចុចម្តងទៀតសម្រាប់គំរូបន្ទាប់ (រហូតដល់ 10)។
6. **ស្មើថ្នាក់ពីការណែនាំ** បំពេញប្រអប់ → **ថ្នាក់** ដែលនៅទំនេរ តាមគ្រោងថ្នាក់ដែលកំពុងប្រើ។ សូមពិនិត្យ និងកែលើផែនទីផ្ទៃខាងក្រោយ។
7. ក្រុមណាដែលចម្រុះ (ឧ. ចម្ការ និងព្រៃលាយគ្នា) ជ្រើសជួរនោះ រួចចុច **បំបែកក្រុមដែលបានជ្រើសជា** 2–6 ក្រុមរង។
8. ចុច **បង្កើតផែនទីមានឈ្មោះថ្នាក់** ដូចជំហានទី 3។

> **ពេលវេលា**
>
> ឃុំ ឬស្រុកមួយចំណាយពេលពីរបីនាទី។ សម្រាប់ខេត្តទាំងមូល ទំហំភីកសែលប្តូរទៅប្រហែល 30–40 ម៉ែត្រដោយស្វ័យប្រវត្តិ ហើយការទាញយកអាចចំណាយពេលច្រើននាទី។ ការណែនាំគ្រាន់តែជាការស្មានពីតួលេខប៉ុណ្ណោះ — ការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយគឺពីការមើលរូបភាពរបស់អ្នក។

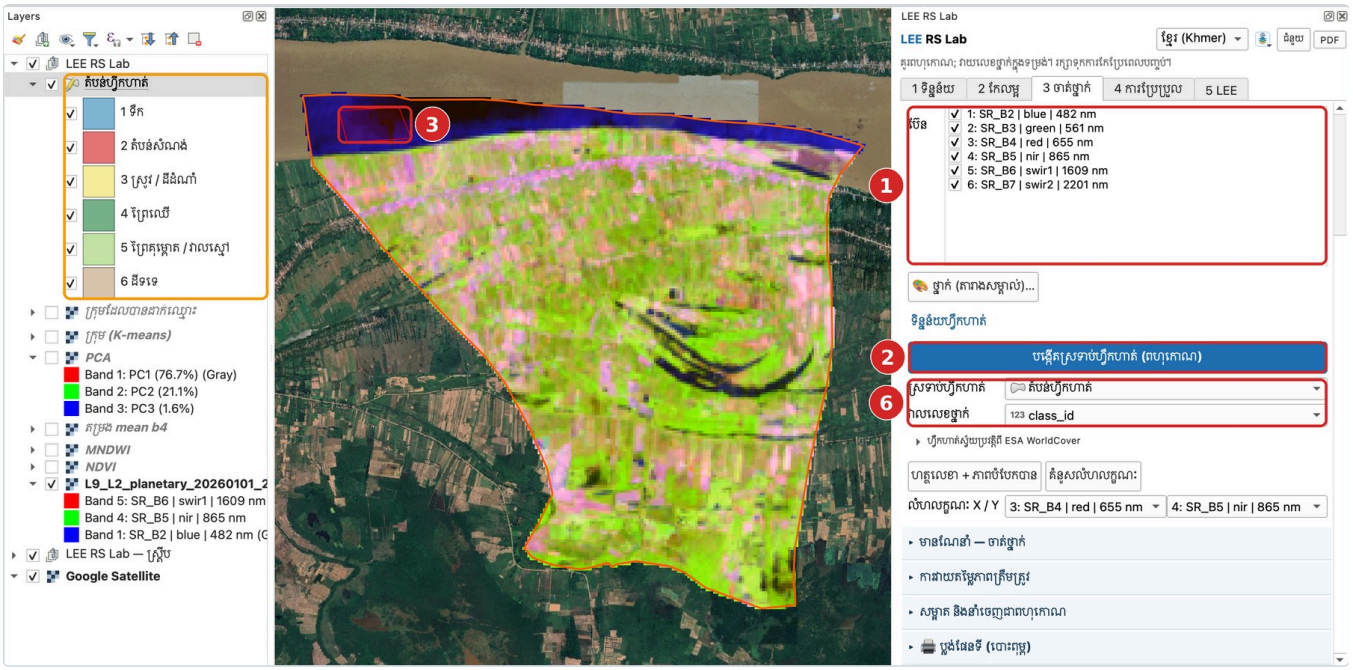
សំណួរសម្រាប់និស្សិត៖ មើលផែនទីលទ្ធផល — តើមានតំបន់សំណង់ទេ? ហេតុអ្វីបានជាភូមិតាមមាត់ទន្លេងាយច្រឡំជាមួយដីទទេ ឬព្រៃគុម្ពោត? នេះជាមូលហេតុដែលយើងត្រូវការចំណាត់ថ្នាក់មានណែនាំ។

មេរៀនទី 9 — ចំណាត់ថ្នាក់មានវណែនាំ៖ បង្កើតទិន្នន័យហ្វឹកហាត់

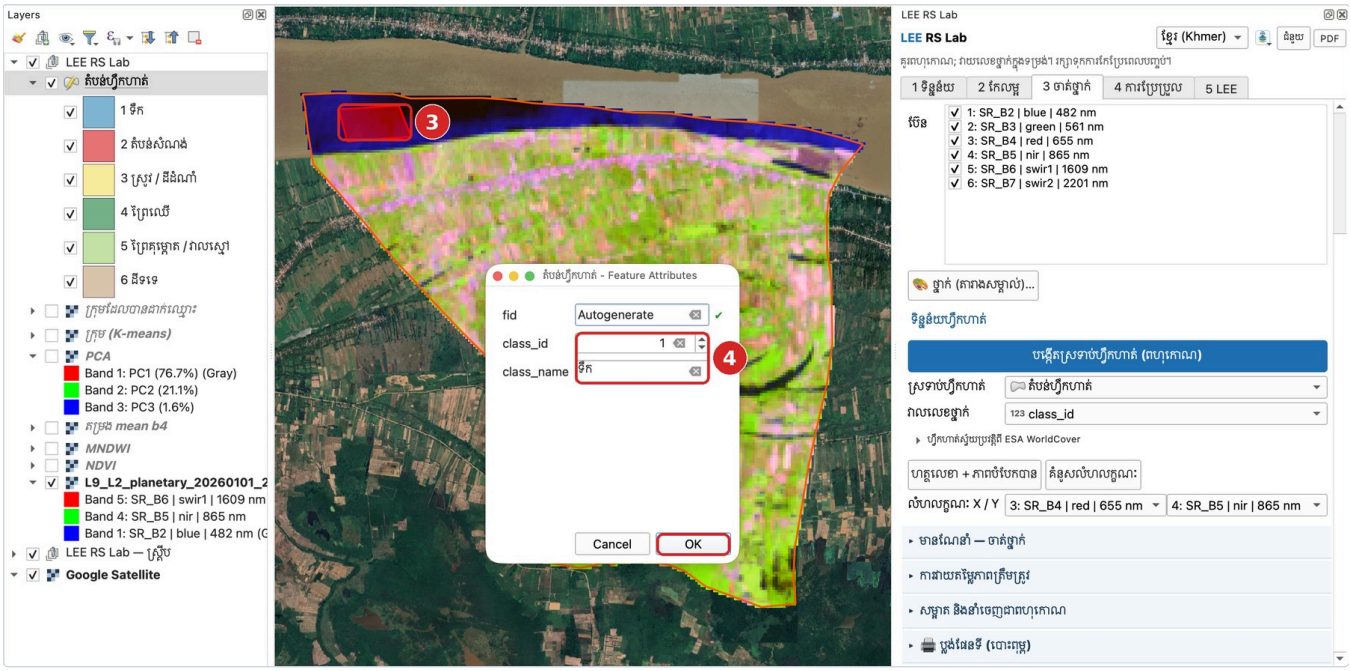
ចំណាត់ថ្នាក់មានវណែនាំរៀនពីទីតាំងដែលអ្នកស្គាល់ថ្នាក់ច្បាស់ (តំបន់ហ្វឹកហាត់)។ គូសពហុកោណតូចៗលើផ្ទៃដីដែលដូចគ្នា (តំបន់«សុទ្ធ») ហើយអាចមើលផែនទីមូលដ្ឋាន Google Satellite ដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្ត។

ជំហាន

1. បើកផ្ទែក **មានវណែនាំ — ថ្នាក់ និងទិន្នន័យហ្វឹកហាត់**។ ជ្រើស **រូបភាព** និង **ឆែន**ទាំង 6។
2. ចុច **បង្កើតស្រទាប់ហ្វឹកហាត់ (ពហុកោណ)** ហើយរក្សាទុកជា `training.gpkg`។ ស្រទាប់ **តំបន់ហ្វឹកហាត់** លេចឡើងជាមួយពណ៌នៃថ្នាក់ទាំង 6 ហើយចូលរបៀបកែសម្រួលដោយស្វ័យប្រវត្តិ។
3. គូសពហុកោណលើផែនទី (ចុចឆ្វេងដើម្បីដាក់ចំណុច ចុចស្តាំដើម្បីបញ្ចប់)។ ឧទាហរណ៍៖ ពហុកោណនៅកណ្តាលទន្លេមេគង្គ។
4. នៅប្រអប់ **Feature Attributes** វាយ **class_id** = 1 និង **class_name** = ទឹក រួចចុច **OK**។
5. ធ្វើម្តងទៀតសម្រាប់ថ្នាក់នីមួយៗ។ គូសពហុកោណ 5–10 ក្នុងមួយថ្នាក់ ចែកចាយពេញតំបន់សិក្សា។
6. រក្សាទុកការកែប្រែ (Save Layer Edits) ពេលបញ្ចប់។ **ស្រទាប់ហ្វឹកហាត់** និង **វាលលេខថ្នាក់** (class_id) បំពេញស្វ័យប្រវត្តិ។



រូបទី 19 — ស្រទាប់តំបន់ហ្វឹកហាត់ថ្មី និងពហុកោណដំបូងនៅលើទន្លេ (លេខក្នុងរូប = លេខជំហាន)



រូបទី 20 — ③ ពហុកោណលើទន្លេ ④ វាយលេខថ្នាក់ 1 (ទឹក) ក្នុងប្រអប់ Feature Attributes រួចចុច OK

គន្លឹះគូសតំបន់ហ្វឹកហាត់

- គូសនៅកណ្តាលផ្ទៃដីដូចគ្នា ជៀសវាងគែម និងកីកសែលណាយ។
- ប្រើបន្សំប៊ែនកសិកម្ម (មេរៀនទី 5) ដើម្បីបំបែកស្រូវ ព្រៃ និងដីទទេងាយស្រួល។
- កុំគូសតែនៅកន្លែងតែមួយ — ស្រូវនៅខាងជើង និងខាងត្បូងអាចមើលទៅខុសគ្នា។
- ជម្រើសផ្សេង៖ **ហ្វឹកហាត់ស្វ័យប្រវត្តិពី ESA WorldCover** បង្កើតចំណុចហ្វឹកហាត់ដោយមិនចាំបាច់គូស។

មេរៀនទី 10 — ហត្ថលេខាវិសាលគម និងចំណាត់ថ្នាក់ Random Forest

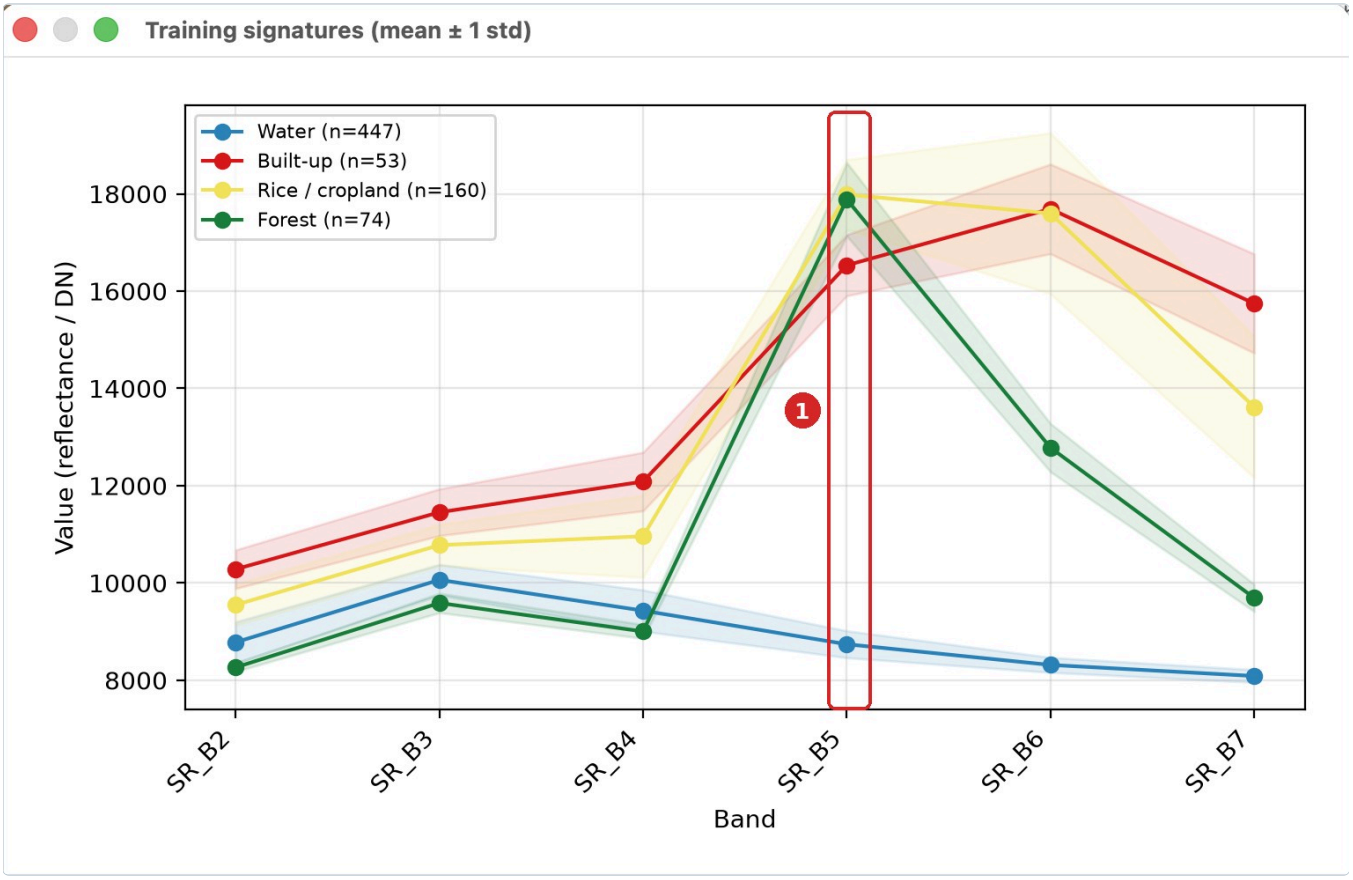
Random Forest ចាត់ថ្នាក់ឃុំមហាខ្ទុងជា **ស្រូវ / ដីដំណាំ 58.1%** ព្រៃឈើ 26.1% ទឹក 11.2% និងតំបន់សំណង់ 4.6%។ ប៉ុន្តែតំបន់ហ្វឹកហាត់មានតែ 4 ថ្នាក់ — គ្មានព្រៃគុម្ពោត/វាលស្មៅ និងដីទទេ។ មេរៀនទី 11 បង្ហាញពីផលវិបាកនៃការខ្វះថ្នាក់ទាំងនេះ។

ជំហានទី 1 — ពិនិត្យហត្ថលេខាវិសាលគម

នៅផ្នែក **មានណែនាំ — ថ្នាក់ និងទិន្នន័យហ្វឹកហាត់** ចុច **ហត្ថលេខា + ភាពបំបែកបាន**។ ក្រាបបង្ហាញតម្លៃមធ្យម ± 1 គម្លាតស្តង់ដារនៃថ្នាក់នីមួយៗ និងចំនួនភីកសែលហ្វឹកហាត់ (n)។ តារាង J–M បង្ហាញភាពបំបែកបាន (ជិត 2 = បំបែកបានល្អ)។

ថ្នាក់	ភីកសែលហ្វឹកហាត់
ទឹក	447
ស្រូវ / ដីដំណាំ	160
ព្រៃឈើ	74
តំបន់សំណង់	53

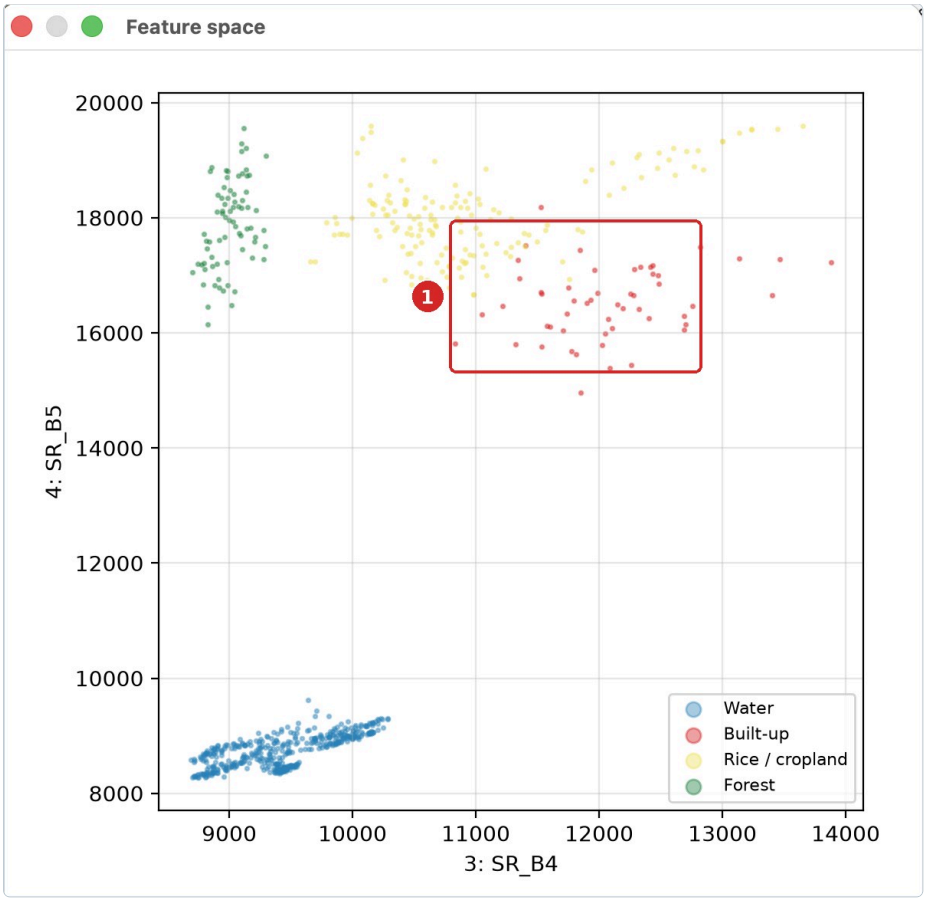
មើលប្រអប់ ① នៅបែន SR_B5 (NIR)៖ ព្រៃឈើ និងស្រូវខ្ពស់ (រុក្ខជាតិ) ទឹកទាប។ នៅ SWIR (SR_B6, SR_B7) ព្រៃឈើធ្លាក់ចុះ ប៉ុន្តែស្រូវ និងតំបន់សំណង់នៅខ្ពស់ — បែន SWIR ជួយបំបែកព្រៃជាមួយស្រូវ។



រូបទី 21 — ហត្ថលេខាហ្វឹកហាត់ (មធ្យម ± 1 std)

ជំហានទី 2 — លំហលក្ខណៈ (Feature space)

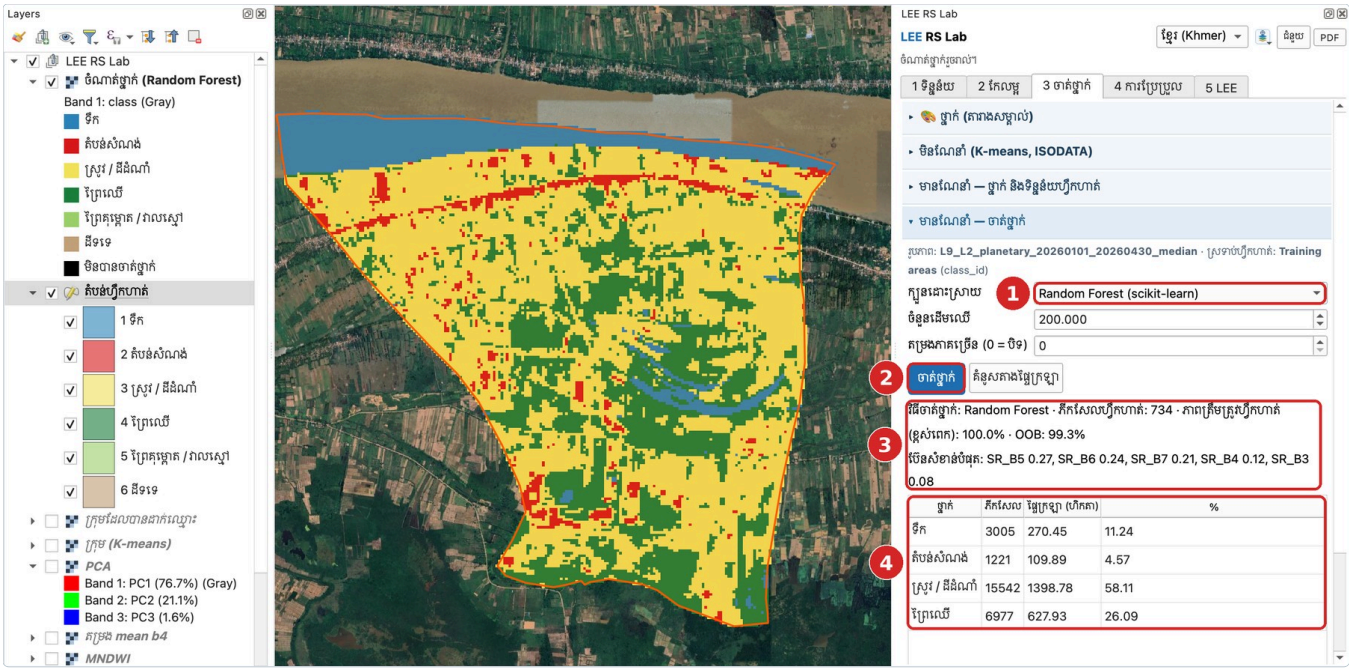
ជ្រើស **លំហលក្ខណៈ: X / Y** = 3: SR_B4 (red) / 4: SR_B5 (NIR) រួចចុច **គំនូសលំហលក្ខណៈ**។ ចំណុចនីមួយៗគឺភីកសែលហ្វឹកហាត់មួយ។ ទឹក (ខាងក្រោម) និងព្រៃឈើ (ខាងឆ្វេងលើ) នៅដាច់ដោយឡែក។ ប្រអប់ ① បង្ហាញតំបន់ដែល **ស្រូវ និងតំបន់សំណង់ជាន់គ្នា** — រំពឹងថានឹងមានការច្រឡំរវាងថ្នាក់ទាំងពីរនេះ។



រូបទី 22 — លំហលក្ខណៈ Red × NIR៖ ស្រូវ និងតំបន់សំណង់ជាន់គ្នា

ជំហានទី 3 — ចាត់ថ្នាក់

1. បើកផ្ទៃក **មានណែនាំ — ចាត់ថ្នាក់**។ បន្ទាត់ខាងលើបង្ហាញរូបភាព និងស្រទាប់ហ្វឹកហាត់ដែលនឹងប្រើ។
2. ① **ក្បួនដោះស្រាយ៖** Random Forest (scikit-learn) · **ចំនួនដើមឈើ** 200។
3. ② ចុច **ចាត់ថ្នាក់**។ ស្រទាប់ **ចំណាត់ថ្នាក់ (Random Forest)** លេចឡើង។
4. ③ អានលទ្ធផល៖ ភីកសែលហ្វឹកហាត់ 734 · ភាពត្រឹមត្រូវហ្វឹកហាត់ 100% · OOB 99.3% · ប៊ែនសំខាន់បំផុត SR_B5 (0.27) SR_B6 (0.24) SR_B7 (0.21)។
5. ④ តារាងផ្ទៃក្រឡាតាមថ្នាក់ (តារាងខាងក្រោម)។



រូបទី 23 — លទ្ធផលចំណាត់ថ្នាក់ Random Forest

ថ្នាក់	ភីកសែល	ផ្ទៃក្រឡា (ហិកតា)	%
ស្រូវ / ដីដំណាំ	15,542	1,398.78	58.11
ព្រៃឈើ	6,977	627.93	26.09
ទឹក	3,005	270.45	11.24
តំបន់សំណង់	1,221	109.89	4.57

> ភាពត្រឹមត្រូវហ្វឹកហាត់ 100% មិនមែនមានន័យថាផែនទីត្រឹមត្រូវ 100% ទេ។ វាគ្រាន់តែប្រាប់ថាម៉ូដែលចាំភីកសែលដែលវាបានរៀន។ ត្រូវវាយតម្លៃដោយចំណុចឯករាជ្យ (មេរៀនទី 11)។

ក្បួនដោះស្រាយ	ចំណាំ
Maximum Likelihood	ប្រើមធ្យម និង covariance នៃថ្នាក់នីមួយៗ — បុរាណ ហើយល្អបើទិន្នន័យហ្វឹកហាត់គ្រប់គ្រាន់
Minimum Distance	ជិតមធ្យមណា ជាថ្នាក់នោះ — សាមញ្ញ លឿន
Spectral Angle Mapper	ប្រៀបធៀបរាងវិសាលគម មិនអាស្រ័យពន្លឺ
Parallelepiped	ប្រអប់ ± n std — ភីកសែលក្រៅប្រអប់មិនត្រូវបានចាត់ថ្នាក់
Random Forest, SVM, kNN	រៀនម៉ាស៊ីន (ត្រូវការ scikit-learn)

ប្រៀបធៀបក្បួនដោះស្រាយទាំង 7

ក្បួនដោះស្រាយរៀនម៉ាស៊ីន (SVM, kNN) យល់ស្របជាមួយ Random Forest លើស 90% ប៉ុន្តែក្បួនបុរាណឲ្យផ្ទៃក្រឡាខុសគ្នាខ្លាំង — ឧ. Minimum Distance ឲ្យព្រៃឈើ 1,094 ហិកតា (ព្រោះវាចូលស្រែ និងព្រៃគុម្ពោតជាព្រៃ)។ ផ្ទៃក្រឡាគិតជាហិកតា (ភីកសែល 30 ម៉ែត្រ)។

ក្បួនដោះស្រាយ	ទឹក	តំបន់សំណង់	ស្រូវ / ដីដំណាំ	ព្រៃឈើ	យល់ស្របជាមួយ RF
Random Forest	270	110	1,399	628	—
SVM	292	140	1,354	620	93.5%
kNN	278	156	1,366	608	91.6%
Minimum Distance	281	147	885	1,095	76.7%
Spectral Angle Mapper	277	170	941	1,020	76.4%
Maximum Likelihood	232	536	1,281	359	73.3%
Parallelepiped	161	94	866	82	48.7% (កីកសែល 13,378 មិនបានចាត់ថ្នាក់)

ការយល់ស្របគ្នាមិនមែនជាភាពត្រឹមត្រូវទេ — វាគ្រាន់តែប្រាប់ថាផែនទីពីរដូចគ្នាប៉ុណ្ណា។ ប្រើចំណុចផ្ទៀងផ្ទាត់ដដែល (មេរៀនទី 11) ដើម្បីវាយតម្លៃក្បួននីមួយៗ។

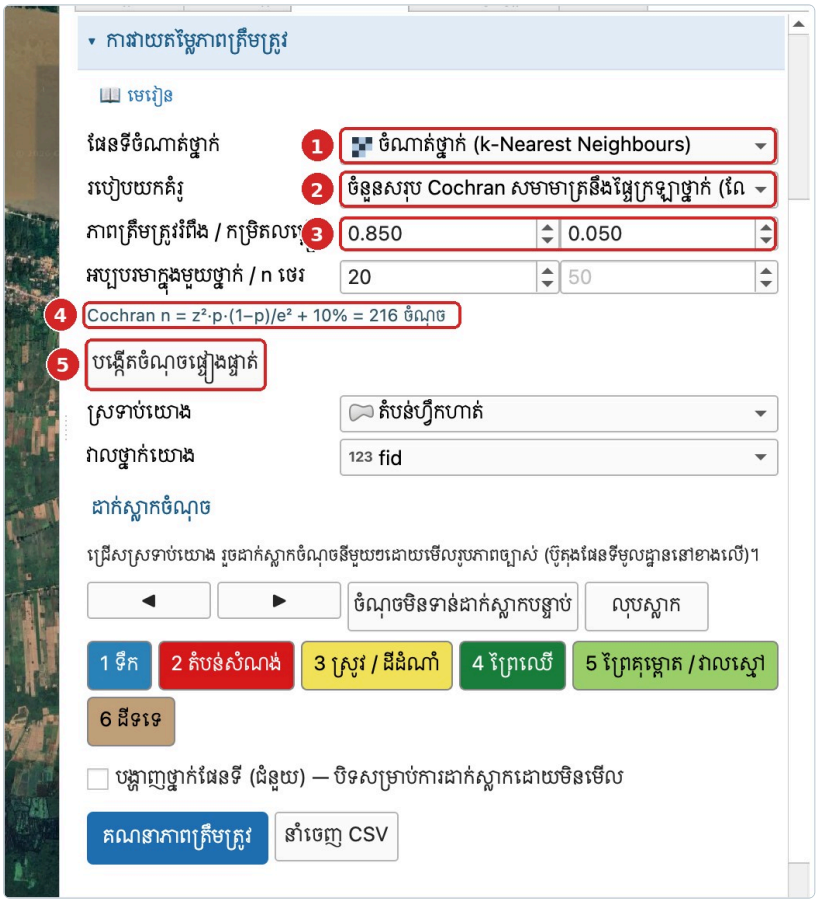
មេរៀនទី 11 — ការវាយតម្លៃភាពត្រឹមត្រូវ

ភាពត្រឹមត្រូវរួមមានតែ **52.8% (kappa 0.289)** ហើយភាពត្រឹមត្រូវថ្លឹងតាមផ្ទៃក្រឡា **47.4% ± 7.3%**។ មូលហេតុចម្បង៖ ម៉ូដែលមិនមានថ្នាក់ព្រៃគុម្ពោត/វាលស្មៅ ដូច្នេះវាបេះតំបន់ទាំងនោះទៅជាព្រៃឈើ ឬស្រូវ។ នេះជាមេរៀនល្អបំផុត៖ ផែនទីដែលមើលទៅស្អាត អាចខុសច្រើន។

ជំហានទី 1 — បង្កើតចំណុចផ្ទៀងផ្ទាត់

1. បើកផ្ទែក **ការវាយតម្លៃភាពត្រឹមត្រូវ**។
2. ① **ផែនទីចំណាត់ថ្នាក់**៖ ជ្រើសផែនទីដែលត្រូវវាយតម្លៃ (ក្នុងឧទាហរណ៍នេះ k-Nearest Neighbours)។
3. ② **របៀបយកគំរូ**៖ ចំនួនសរុប Cochran សមាមាត្រនឹងផ្ទៃក្រឡាថ្នាក់ (ណែនាំ)។
4. ③ **ភាពត្រឹមត្រូវរំពឹង / កម្រិតលម្អៀង** 0.85 / 0.05 · **អប្បបរមាក្នុងមួយថ្នាក់** 20។
5. ④ កម្មវិធីជំនួយ (Plugin) គណនា n = z²·p·(1−p)/e² + 10% = **216 ចំណុច**។
6. ⑤ ចុច **បង្កើតចំណុចផ្ទៀងផ្ទាត់**។ បាន **222 ចំណុច** — ច្រើនជាង 216 ព្រោះថ្នាក់តូច (តំបន់សំណង់) ត្រូវបានដំឡើងដល់ 20 ចំណុច។

$$n = z^2 \cdot p \cdot (1 - p) / e^2 = 1.96^2 \times 0.85 \times 0.15 / 0.05^2 \approx 196 \ \ (+10\ \% = 216)$$



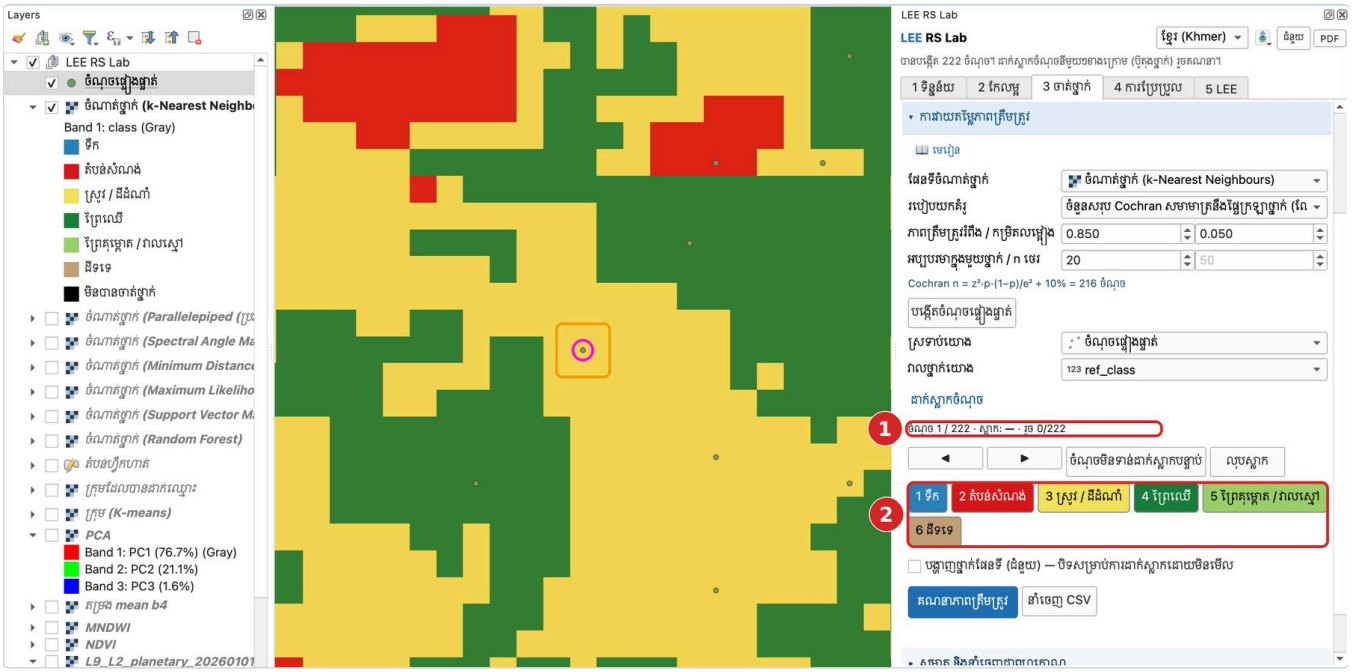
រូបទី 24 — របៀបយកគំរូ Cochran និងប៊ូតុងបង្កើតចំណុច

ជំហានទី 2 — ដាក់ស្លាកចំណុច

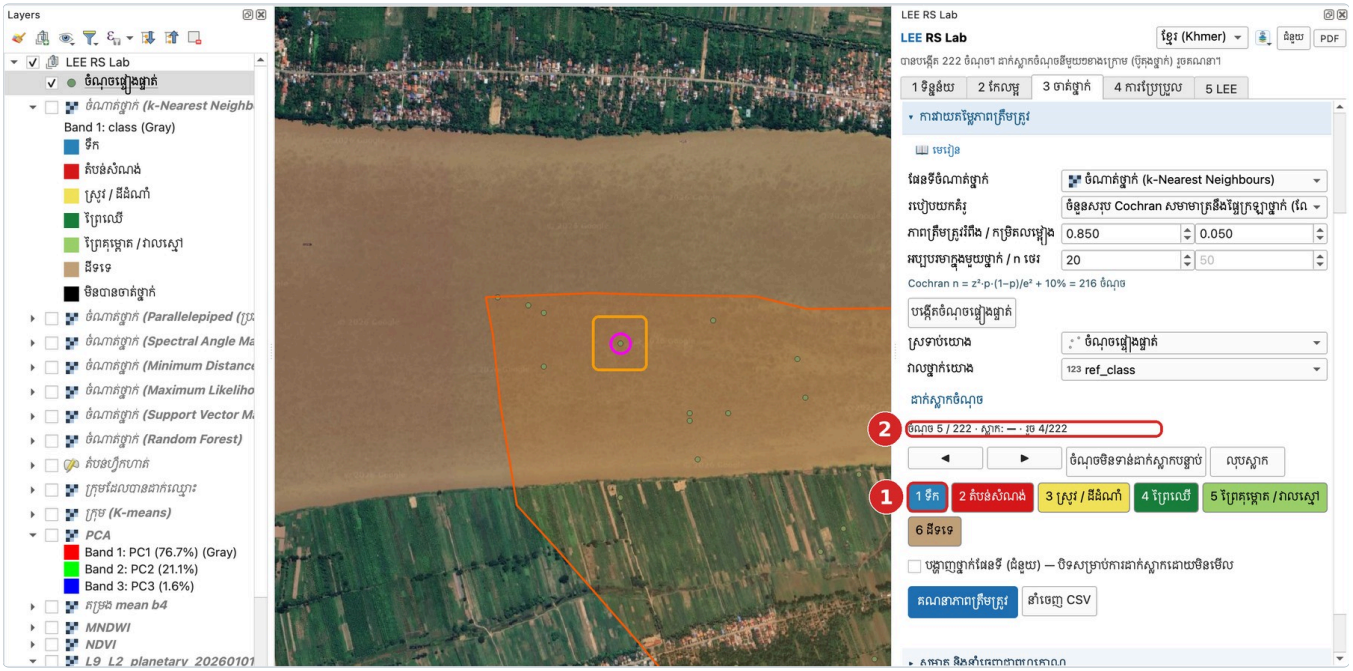
បន្ទាប់ពីបង្កើតចំណុច ផែនទីពង្រីកទៅចំណុចទី 1 ដោយស្វ័យប្រវត្តិ (រង្វង់ពណ៌ស្វាយ)។ បិទស្រទាប់ចំណាត់ថ្នាក់ ហើយមើលផែនទីមូលដ្ឋាន Google Satellite។

1. ① បន្ទាត់ស្ថានភាព៖ «ចំណុច 1 / 222 · ស្លាក៖ — · រួច 0/222»។

2. ② ចុចបិតុងថ្នាក់ដែលត្រូវនឹងអ្វីដែលអ្នកឃើញលើរូបភាពច្បាស់។ កម្មវិធីជំនួយ (Plugin) រក្សាទុក **ref_class** ហើយលោតទៅចំណុចមិនទាន់ដាក់ស្លាកបន្ទាប់។
3. បិតុង ◂ ▸ ផ្លាស់ទីមុខ/ក្រោយ · **លុបស្លាក** កែកំហុស។
4. ទុក **បង្ហាញថ្នាក់ផែនទី (ជំនួយ)** ឲ្យនៅបិទ ដើម្បីដាក់ស្លាកដោយមិនមើល (blind) — ចៀសវាងការចម្លងផែនទី។



រូបទី 25 — ចំណុចទី 1 (រង្វង់លឿង) និងបិតុងថ្នាក់



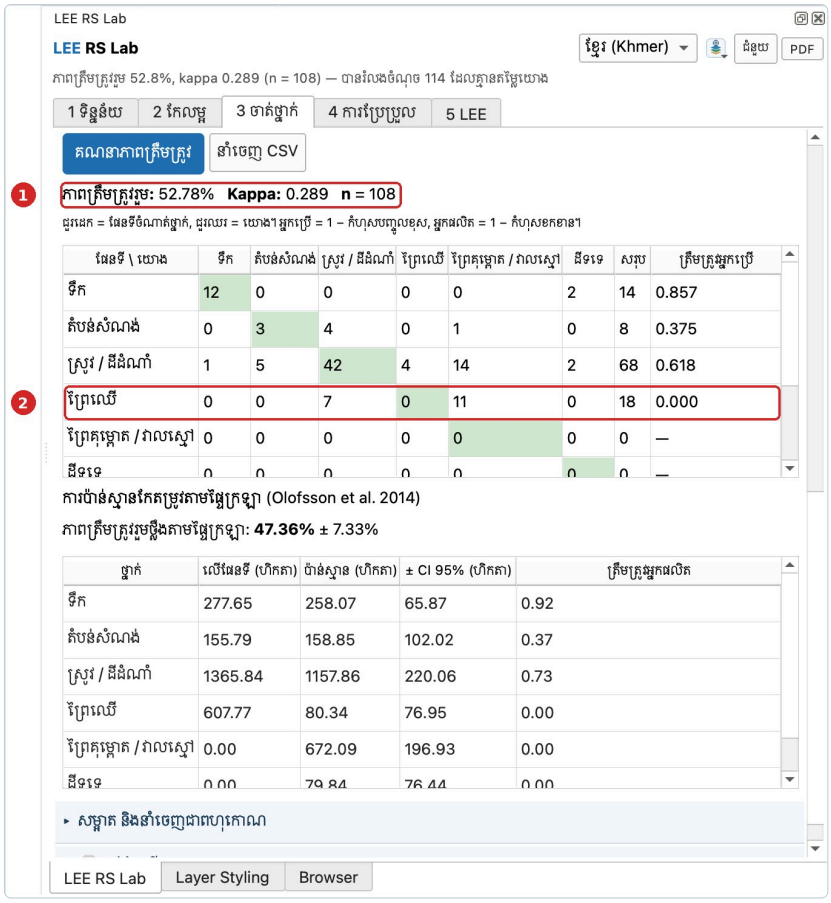
រូបទី 26 — ចំណុចនៅក្នុងទន្លេ៖ ចុច ① «1 ទឹក» ② ស្លានភាពបង្ហាញ «រូប 4/222»

ជំហានទី 3 — គណនាភាពត្រឹមត្រូវ

ចុច **គណនាភាពត្រឹមត្រូវ**។ ក្នុងឧទាហរណ៍នេះ បានដាក់ស្លាក 108 ចំណុច ហើយកម្មវិធីជំនួយ (Plugin) រំលង 114 ចំណុចដែលគ្មានតម្លៃយោង។

- ① **ភាពត្រឹមត្រូវរួម 52.78% · Kappa 0.289 · n = 108**។

- ជួរដេក = ផែនទី ជួរឈរ = យោង ។ ក្រឡាពណ៌បៃតង (អង្កត់ទ្រូង) = ត្រឹមត្រូវ ។ ទឹកល្អបំផុត (អ្នកប្រើ 0.857 អ្នកផលិត 0.923) ។
- ② ជួរ **ព្រៃឈើ** ៖ ចំណុច 18 ដែលផែនទីហៅថាព្រៃឈើ ជាក់ស្តែងគឺស្រូវ 7 និងព្រៃគុម្ពោត/វាលស្មៅ 11 → ត្រឹមត្រូវអ្នកប្រើ 0.000 ។
- ចំណុចយោងព្រៃគុម្ពោត/វាលស្មៅ 26 និងដីទទេ 4 មិនអាចត្រឹមត្រូវបានទេ ព្រោះថ្នាក់ទាំងនេះមិនមានក្នុងទិន្នន័យហ្វឹកហាត់ ។



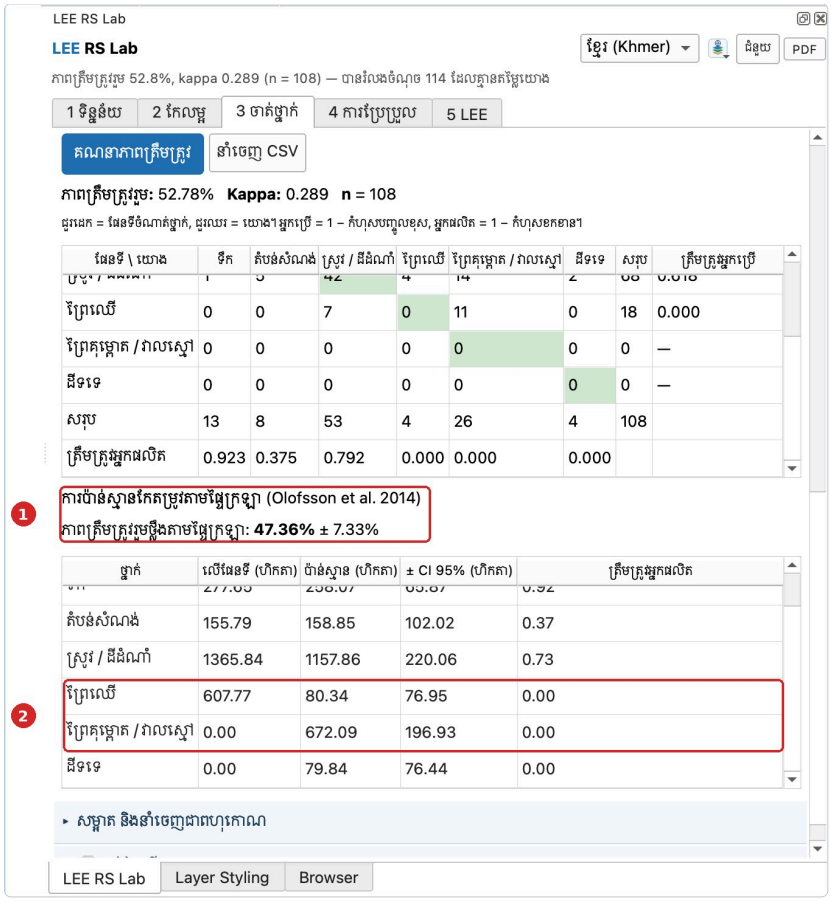
រូបទី 27 — ម៉ាទ្រីសកំហុស (confusion matrix)

ជំហានទី 4 — ផ្ទៃក្រឡាកែតម្រូវ (Olofsson et al. 2014)

ផ្ទៃក្រឡាដែលរាប់ពីផែនទីមានកំហុស ។ វិធីសាស្ត្រ Olofsson ប្រើចំណុចយោងដើម្បីប៉ាន់ស្មានផ្ទៃក្រឡាពិត ជាមួយចន្លោះជឿជាក់ 95% ។

- ① **ភាពត្រឹមត្រូវរួមថ្លឹងតាមផ្ទៃក្រឡា 47.36% ± 7.33%** ។
- ② ព្រៃឈើនៅលើផែនទី 607.77 ហិកតា ប៉ុន្តែប៉ាន់ស្មានតែ **80.34 ± 76.95 ហិកតា** ។ ព្រៃគុម្ពោត/វាលស្មៅនៅលើផែនទី 0 ហិកតា ប៉ុន្តែប៉ាន់ស្មាន **672.09 ± 196.93 ហិកតា** ។

ថ្នាក់	លើផែនទី (ហិកតា)	ប៉ាន់ស្មាន (ហិកតា)	± CI 95% (ហិកតា)
ស្រូវ / ដីដំណាំ	1,365.84	1,157.86	220.06
ព្រៃគុម្ពោត / វាលស្មៅ	0.00	672.09	196.93
ព្រៃឈើ	607.77	80.34	76.95
ទឹក	277.65	258.07	65.87
តំបន់សំណង់	155.79	158.85	102.02
ដីទទេ	0.00	79.84	76.44



រូបទី 28 — ការប៉ាន់ស្មានកែតម្រូវតាមផ្នែកក្រឡា

ធ្វើឲ្យប្រសើរឡើង

- [ ] គូសតំបន់ហ្វឹកហាត់សម្រាប់ **ព្រៃគុម្ពោត/វាលស្មៅ** និង **ដីទទេ** (មេរៀនទី 9) រួចចាត់ថ្នាក់ម្តងទៀត។
- [ ] បន្ថែមតំបន់ហ្វឹកហាត់តំបន់សំណង់ (មានតែ 53 កីកសែល)។
- [ ] ដាក់ស្លាកចំណុចទាំង 222 — ចំណុចកាន់តែច្រើន ចន្លោះជឿជាក់កាន់តែតូច។

> សំណួរសម្រាប់និស្សិត៖ ហេតុអ្វីបានជា OOB 99.3% (មេរៀនទី 10) ខុសឆ្ងាយពីភាពត្រឹមត្រូវ 52.8% នៅទីនេះ?

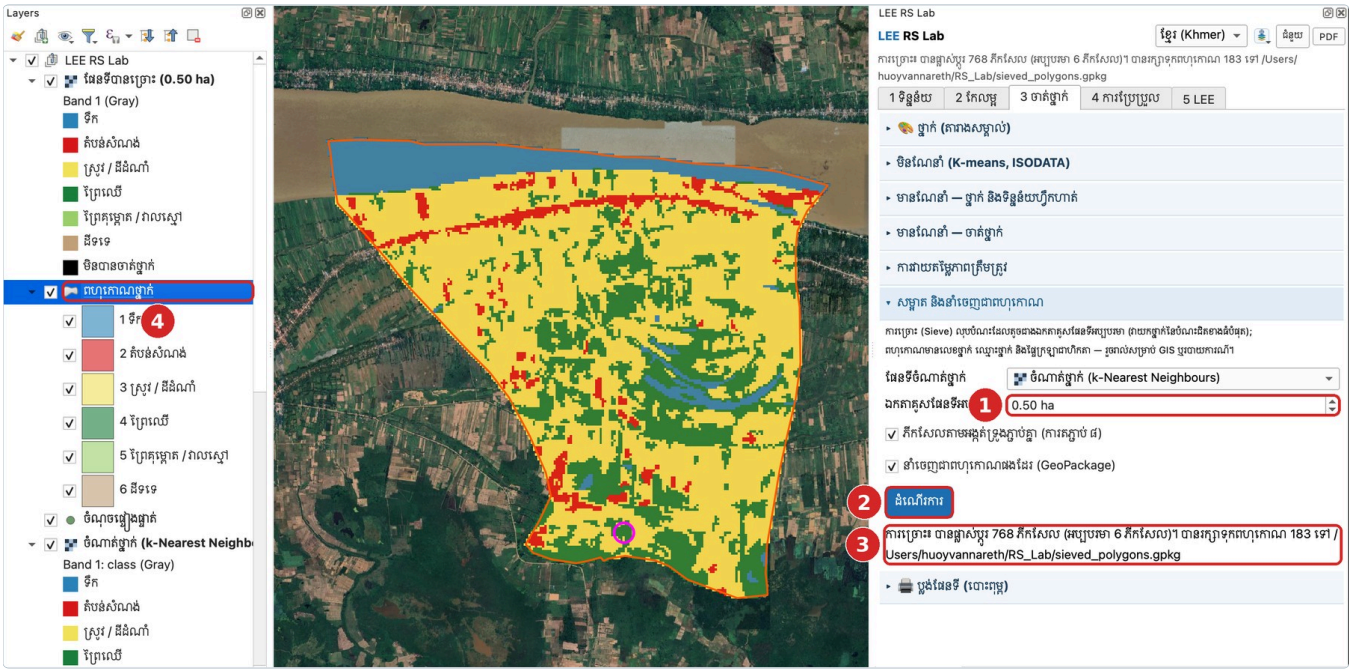
មេរៀនទី 12 — សម្អាតផែនទី នាំចេញពហុកោណ និងប្លង់ផែនទី

ការច្រោះ (sieve) លុបបំណះតូចជាង **0.5 ហិកតា** (6 កីកសែល Landsat) — ក្នុងឧទាហរណ៍នេះ 768 កីកសែលត្រូវបានប្តូរ ហើយបានពហុកោណ **183** សម្រាប់ GIS។ បន្ទាប់មកបង្កើតផែនទី A4 សម្រាប់បោះពុម្ពដោយចុចតែម្តង។

ជំហានទី 1 — ច្រោះ និងនាំចេញជាពហុកោណ

1. បើកផ្ទែក **សម្អាត និងនាំចេញជាពហុកោណ**។ **ផែនទីចំណាត់ថ្នាក់៖** ចំណាត់ថ្នាក់ (k-Nearest Neighbours)។
2. ① **ឯកតាគួសផែនទីអប្បបរមា** 0.50 ha។ ទុកធីក **កីកសែលតាមអង្កត់ទ្រូងភ្ជាប់គ្នា** និង **នាំចេញជាពហុកោណផងដែរ (GeoPackage)**។
3. ② ចុច **ដំណើរការ**។
4. ③ លទ្ធផល៖ បានផ្លាស់ប្តូរ 768 កីកសែល (អប្បបរមា 6 កីកសែល) និងរក្សាទុកពហុកោណ 183 ទៅ `sieved_polygons.gpkg`។
5. ④ ស្រទាប់ **ពហុកោណថ្នាក់** មានវាល class_id, class_name និង area_ha — បើកតារាងលក្ខណៈដើម្បីគណនាផ្ទៃក្រឡាតាមខ្សែនីមួយៗ។

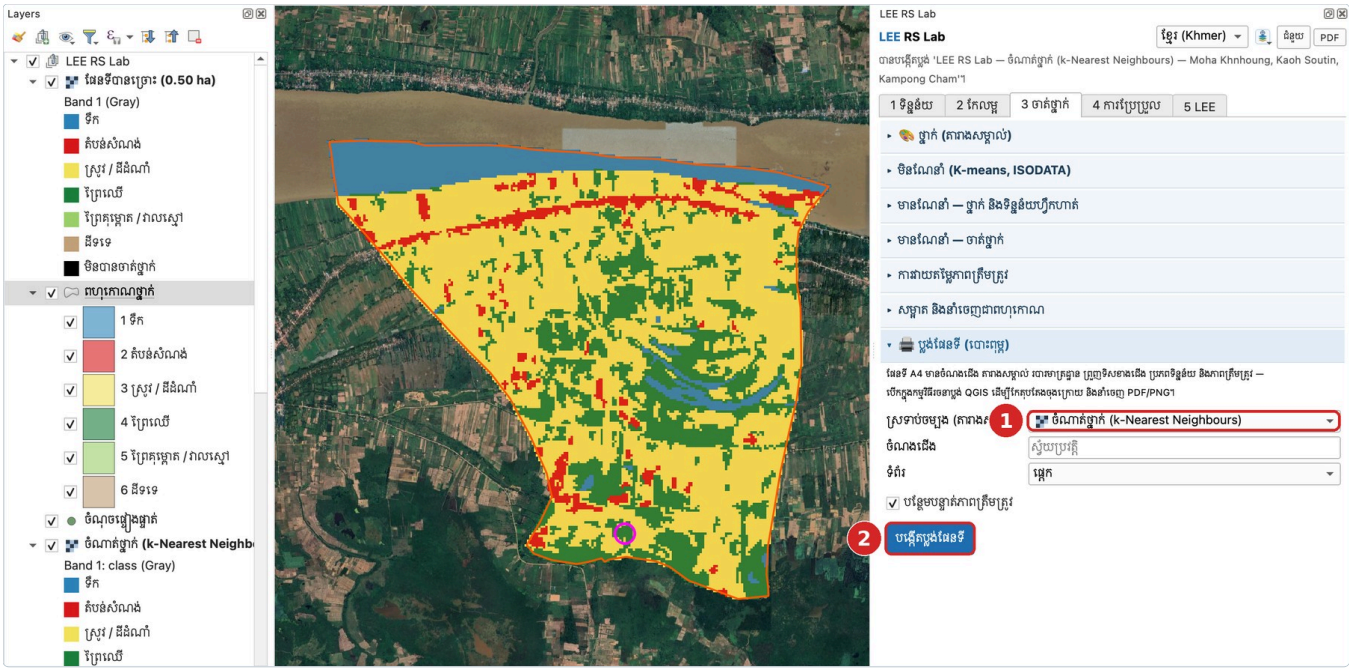
MMU (កីកសែល) = 0.5 ha × 10 000 m² / (30 m × 30 m) = 5.6 ≈ 6



រូបទី 29 — ការច្រោះ 0.5 ហិកតា និងពហុកោណថ្នាក់

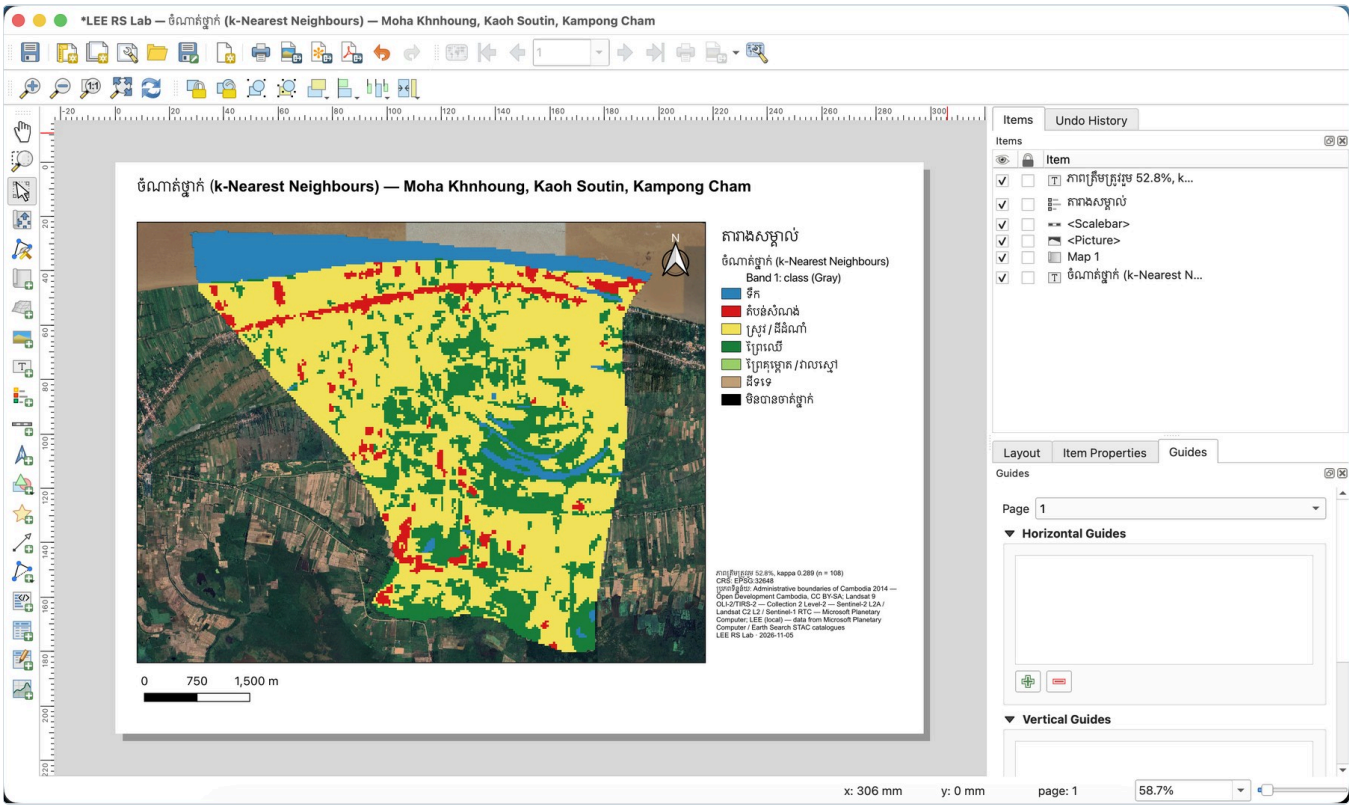
ជំហានទី 2 — ប្លង់ផែនទី (បោះពុម្ព)

1. បើកផ្ទែក 🖨 **ប្លង់ផែនទី (បោះពុម្ព)**។
2. ① **ស្រទាប់ចម្បង (តារាងសម្គាល់)៖** ស្រទាប់ដែលចង់ឲ្យចូលតារាងសម្គាល់។ **ចំណងជើង** ទុកទទេ = ស្វ័យប្រវត្តិ (ឈ្មោះស្រទាប់ + តំបន់សិក្សា)។ **ទំព័រ៖** ផ្តេក ឬបញ្ឈរ។ ទុកធីក **បន្ថែមបន្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវ**។
3. ② ចុច **បង្កើតប្លង់ផែនទី**។ កម្មវិធីរចនាប្លង់ QGIS បើកឡើង។



រូបទី 30 — ផ្ទៃកប្លង់ផែនទី

ប្លង់ A4 មាន៖ ចំណងជើង · ផែនទី · តារាងសម្គាល់ · ព្រួញទិសខាងជើង · របារមាត្រដ្ឋាន (0–1,500 ម៉ែត្រ) · កំណត់ចំណាំ (ភាពត្រឹមត្រូវ CRS EPSG:32648 ប្រភពទិន្នន័យ កាលបរិច្ឆេទ)។ អ្នកអាចអូសផ្ទៃក្រឡាផ្សេងៗ កែអក្សរ រួចនាំចេញតាម **Layout › Export as PDF…** ឬ **Export as Image…**។



រូបទី 31 — ប្លង់ផែនទីចំណាត់ថ្នាក់ឃុំមហាខ្ទុងក្នុងកម្មវិធីរចនាប្លង់ QGIS

> ចំណាំ៖ ប្រើផែនទីដែលបានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងតាមមេរៀនទី 11 មុនបោះពុម្ព ហើយរាយការណ៍ភាពត្រឹមត្រូវនៅលើផែនទីជានិច្ច។

មេរៀនទី 13 — ការប្រែប្រួល ពី → ទៅ (2024 → 2026) និងដ្យាក្រាម Sankey

ការរកមើលការប្រែប្រួលក្រោយចំណាត់ថ្នាក់ (post-classification) ប្រៀបធៀបផែនទីចាត់ថ្នាក់ពីរ កីកសែលម្តងៗ ហើយប្រាប់ថា ថ្នាក់ណាប្តូរទៅថ្នាក់ណា។ ក្នុងឃុំមហាខ្ទង ពីឆ្នាំ 2024 ដល់ 2026 ផ្ទៃសរុប **2,407 ហិកតា** មាន **657.2 ហិកតា (27.3%)** ត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ខុសគ្នា។ មេរៀននេះបង្ហាញពីរបៀបធ្វើ និងរបៀបអានលទ្ធផលដោយប្រុងប្រយ័ត្ន។

ជំហានទី 1 — ចាត់ថ្នាក់កាលបរិច្ឆេទទាំងពីរដោយម៉ូដែលដដែល

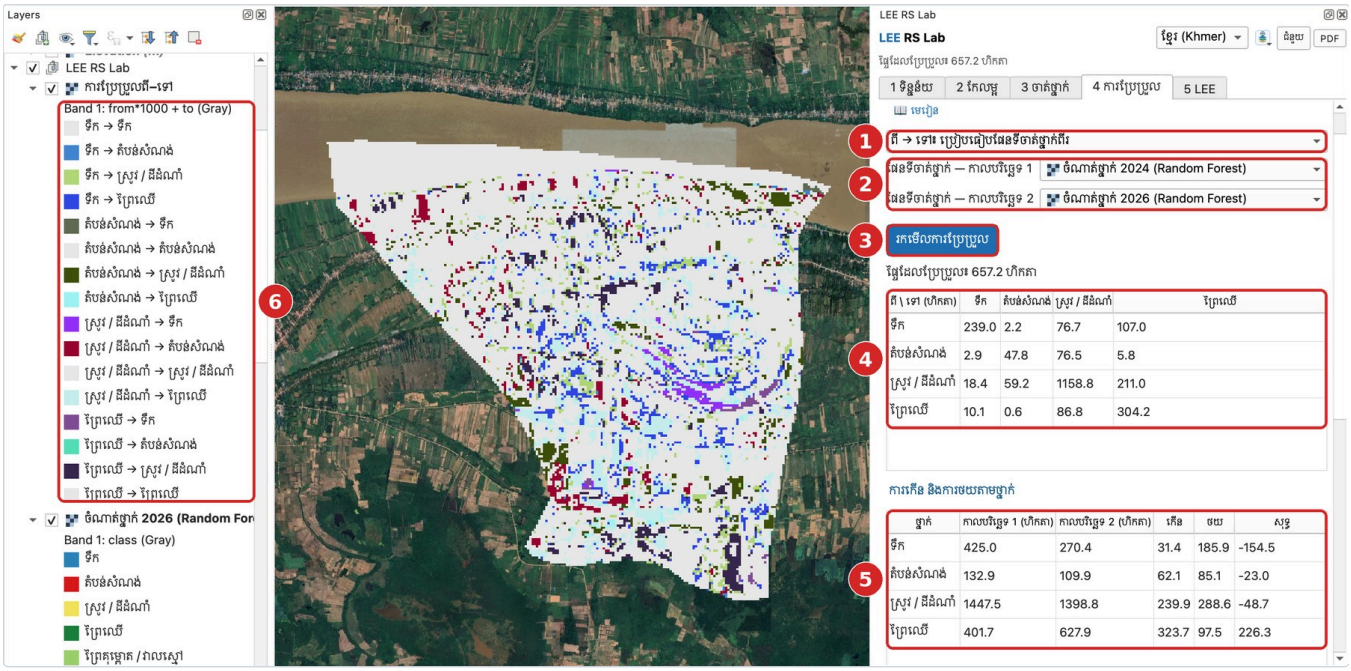
1. ទាញយករូបភាព Landsat 9 មធ្យម ខែមករា–មេសា 2024 (មេរៀនទី 3) ឲ្យមានរដូវដូចរូបភាព 2026។ រដូវខុសគ្នា (ឧ. ប្រាំង និងវស្សា) នឹងបង្កើត «ការប្រែប្រួល» ក្លែងក្លាយ។
2. ក្នុង **3 ចាត់ថ្នាក់ › ចំណាត់ថ្នាក់ដោយមានការណែនាំ** ជ្រើសរូបភាព 2026 ជារូបភាពចម្បង ហើយជ្រើសរូបភាព 2024 ក្នុង **ចាត់ថ្នាក់កាលបរិច្ឆេទផ្សេងទៀតផង**។
3. ជ្រើស Random Forest ហើយចុច **ចាត់ថ្នាក់**។ ស្រទាប់ពីរលេចឡើង៖ ចំណាត់ថ្នាក់ 2024 (Random Forest) និង ចំណាត់ថ្នាក់ 2026 (Random Forest)។

ហេតុអ្វីម៉ូដែលដដែល? ប្រសិនបើយើងបង្វឹកម៉ូដែលពីរផ្សេងគ្នា ភាពខុសគ្នារវាងផែនទីអាចមកពីម៉ូដែល មិនមែនពីដីទេ។ ម៉ូដែលតែមួយធ្វើឲ្យការប្រៀបធៀបយុត្តិធម៌ជាង។

> កុំប្រើរូបភាពដើមពីរដោយផ្ទាល់ក្នុងរបៀប ពី → ទៅ។ រូបភាពមានតម្លៃការចាំងផ្លាតរាប់ពាន់ មិនមែនលេខថ្នាក់ទេ ដូច្នេះលទ្ធផលគ្មានន័យ។ កម្មវិធីនឹងបដិសេធ ហើយប្រាប់ឲ្យចាត់ថ្នាក់ជាមុនសិន។

ជំហានទី 2 — រកមើលការប្រែប្រួល

1. ① បើក **4 ការប្រែប្រួល** ហើយជ្រើស **ពី → ទៅ៖ ប្រៀបធៀបផែនទីចាត់ថ្នាក់ពីរ**។
2. ② ផែនទីចាត់ថ្នាក់ — កាលបរិច្ឆេទ 1 = 2024 និង កាលបរិច្ឆេទ 2 = 2026 (បំពេញដោយស្វ័យប្រវត្តិ តាមកាលបរិច្ឆេទរូបភាព)។
3. ③ ចុច **រកមើលការប្រែប្រួល**។
4. ④ តារាង ពី → ទៅ៖ ជួរដេក = ថ្នាក់ឆ្នាំ 2024 ជួរឈរ = ថ្នាក់ឆ្នាំ 2026 (ហិកតា)។ អង្កត់ទ្រូង = មិនប្រែប្រួល។
5. ⑤ តារាង ការកើន និងការថយតាមថ្នាក់៖ កើន ថយ និងសុទ្ធ សម្រាប់ថ្នាក់នីមួយៗ។
6. ⑥ ស្រទាប់ ការប្រែប្រួលពី–ទៅ ក្នុងបញ្ជីស្រទាប់។ លេខកូដនីមួយៗ = ពី × 1000 + ទៅ ឧ. 3004 = ស្រូវ → ព្រៃឈើ។ ផ្ទៃមិនប្រែប្រួលមានពណ៌ប្រផេះស្រាល ដើម្បីឲ្យការប្រែប្រួលលេចធ្លោ។



រូបទី 34 — លទ្ធផលការប្រៀបធៀប ពី → ទៅ 2024 → 2026៖ ① របៀប ② ផែនទីពីរ ③ ប៊ូតុង ④ តារាង ពី → ទៅ ⑤ កើន/ថយ ⑥ ពន្យល់ពណ៌

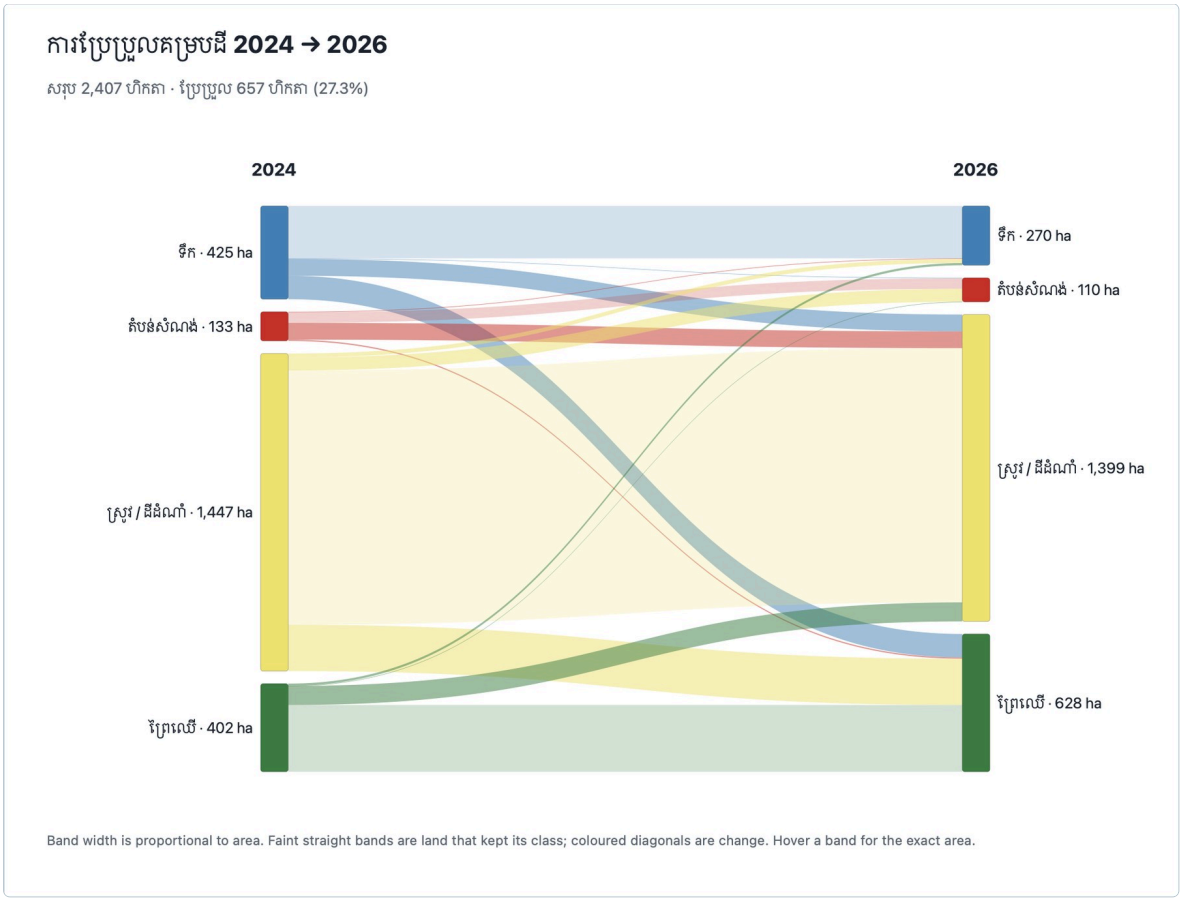
ការអានតារាង ពី → ទៅ

ពី \ ទៅ (ហិកតា)	ទឹក	តំបន់សំណង់	ស្រូវ / ដីដំណាំ	ព្រៃឈើ	សរុប 2024
ទឹក	**239.0**	2.2	76.7	107.0	425.0
តំបន់សំណង់	2.9	**47.8**	76.5	5.8	132.9
ស្រូវ / ដីដំណាំ	18.4	59.2	**1158.8**	211.0	1447.5
ព្រៃឈើ	10.1	0.6	86.8	**304.2**	401.7
សរុប 2026	270.4	109.9	1398.8	627.9	2407.0

អានជួរដេកម្តងមួយ៖ ក្នុង 425 ហិកតាជាទឹកឆ្នាំ 2024 មាន 239 ហិកតានៅតែជាទឹក ហើយ 107 ហិកតាក្លាយជា «ព្រៃឈើ» ឆ្នាំ 2026។ ការប្តូរធំបំផុតគឺ ស្រូវ → ព្រៃឈើ (211 ហិកតា) ទឹក → ព្រៃឈើ (107 ហិកតា) និង ព្រៃឈើ → ស្រូវ (86.8 ហិកតា)។ សុទ្ធ៖ ព្រៃឈើ +226.3 ហិកតា ទឹក −154.5 ស្រូវ −48.7 និងតំបន់សំណង់ −23.0 ហិកតា។

ជំហានទី 3 — ដ្យាក្រាម Sankey

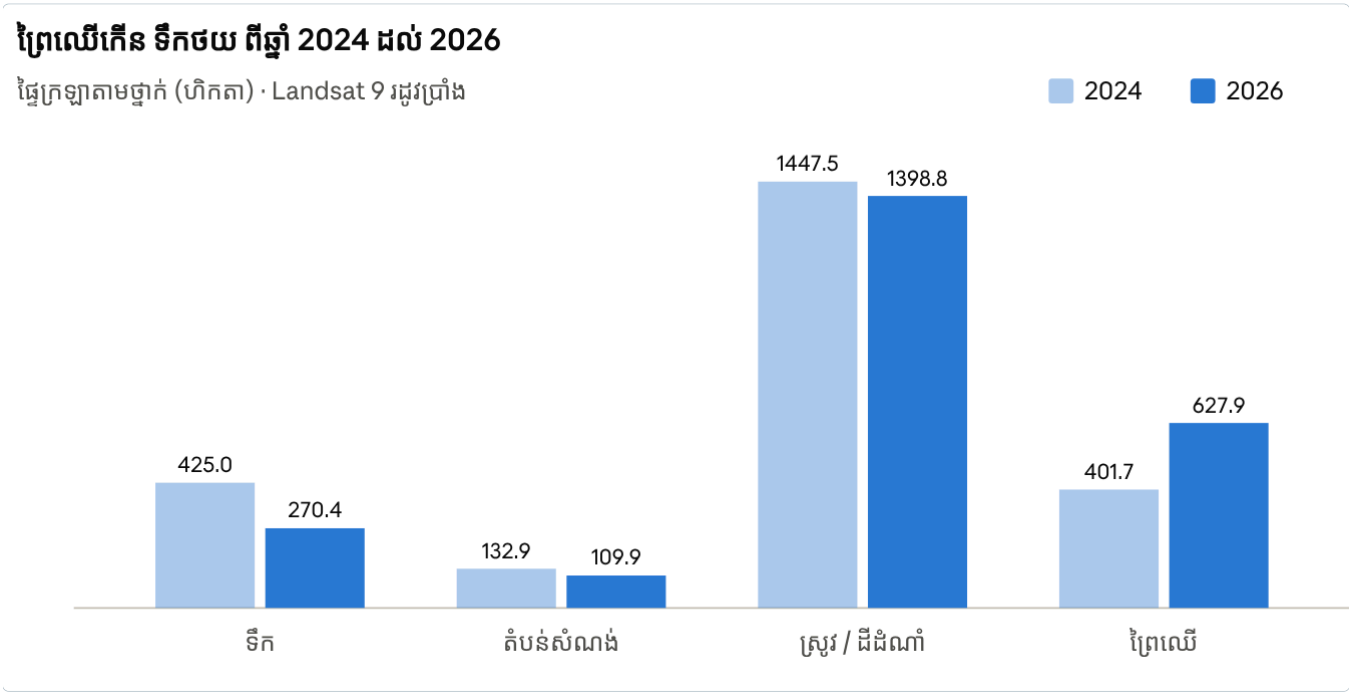
ចុច 🌊 **ដ្យាក្រាម Sankey**។ ឯកសារ HTML បើកក្នុងកម្មវិធីរុករក (ដំណើរការដោយគ្មានអ៊ីនធឺណិត)។ ជួរខាងឆ្វេង = ឆ្នាំ 2024 ជួរខាងស្តាំ = ឆ្នាំ 2026។ ទទឹងខ្សែនីមួយៗសមាមាត្រនឹងផ្ទៃក្រឡា។ ខ្សែត្រង់ស្រាល = ដីដែលក្សាថ្នាក់ដដែល ខ្សែកោងពណ៌ = ការប្រែប្រួល។ ដាក់កណ្តុរលើខ្សែដើម្បីមើលហិកតាពិតប្រាកដ។ គូស **Sankey៖ តែផ្ទៃដែលប្រែប្រួល** ដើម្បីលាក់ខ្សែ «មិនប្រែប្រួល» ហើយមើលការប្តូរតូចៗឲ្យច្បាស់។



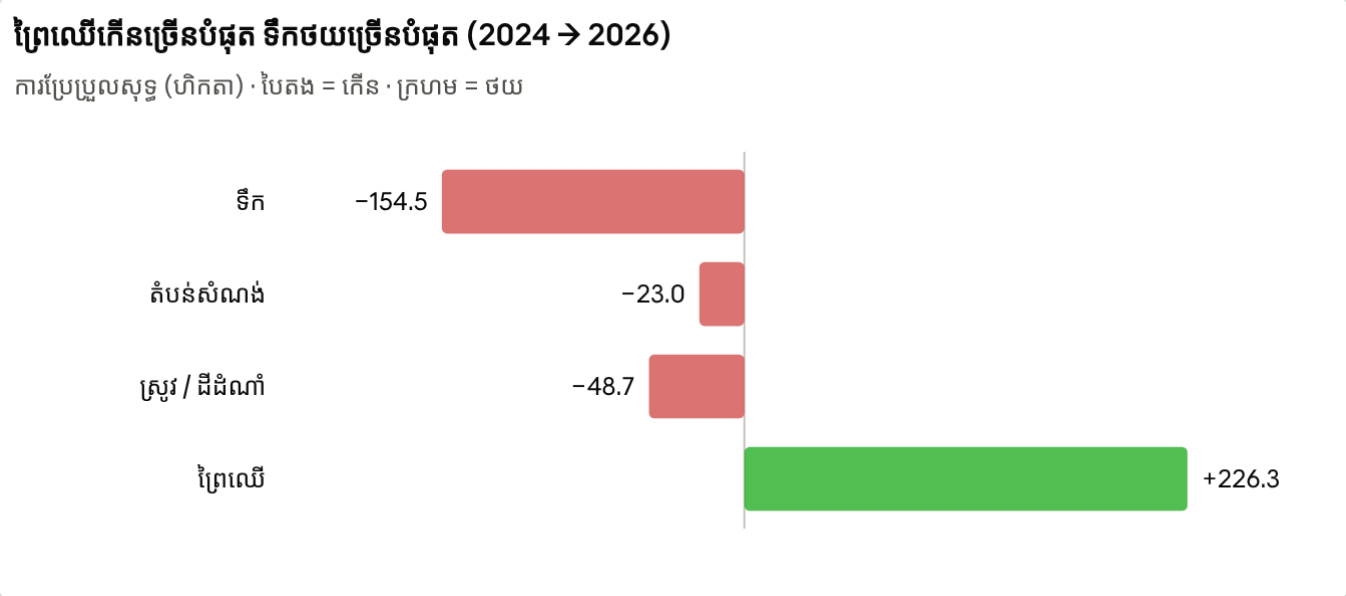
រូបទី 35 — ដ្យាក្រាម Sankey នៃការប្រែប្រួលគម្របដី 2024 → 2026

ជំហានទី 4 — ក្រាហ្វ CSV និងផែនទីការប្តូរមួយ

- **ផ្ទៃក្រឡា៖ កាលបរិច្ឆេទ 1 និង 2** — ក្រាហ្វរបារពីរសម្រាប់ថ្នាក់នីមួយៗ។
- **ក្រាហ្វកើន / ថយ** — ការប្រែប្រួលសុទ្ធ៖ បៃតង = កើន ក្រហម = ថយ។
- **នាំចេញ CSV** — រក្សាទុកតារាង ពី → ទៅ សម្រាប់ Excel។
- **គូសផែនទីការប្តូរមួយ** — ជ្រើស ពី និង ទៅ (ឧ. ស្រូវ → តំបន់សំណង់) រួចចុច **គូសផែនទីការប្រែប្រួលនេះ** ដើម្បីបង្ហាញតែការប្តូរនោះ ព្រមទាំងផ្ទៃក្រឡាគិតជាហិកតា។



រូបទី 36 — ផ្ទៃក្រឡាថ្នាក់ឆ្នាំ 2024 (ខៀវស្រាល) និង 2026 (ខៀវចាស់)



រូបទី 37 — ការប្រែប្រួលសុទ្ធតាមថ្នាក់ (ហិកតា)៖ ព្រៃឈើកើន ទឹកថយ

តើការប្រែប្រួលនេះពិតឬ?

មិនមែនគ្រប់ «ការប្រែប្រួល» ទាំងអស់ជាការប្រែប្រួលពិតនៅលើដីទេ។ កំហុសនៃផែនទីទាំងពីរបូកចូលគ្នា៖ ប្រសិនបើផែនទីនីមួយៗត្រឹមត្រូវ 85% ផែនទីការប្រែប្រួលអាចត្រឹមត្រូវត្រឹមប្រហែល 0.85 × 0.85 ≈ 72% ប៉ុណ្ណោះ។ ក្នុងឧទាហរណ៍នេះ ភាពត្រឹមត្រូវ (មេរៀនទី 11) មានតែ 52.8% ដូច្នេះត្រូវពិនិត្យដោយប្រុងប្រយ័ត្ន៖

- **តំបន់សំណង់ → ស្រូវ (76.5 ហិកតា)** — កូមិកម្រត្រឡប់ទៅជាស្រែវិញណាស់។ ទំនងជាដើមឈើក្នុងកូមិ ឬដីទទេត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ខុស។
- **ទឹក → ព្រៃឈើ (107 ហិកតា)** — ភាគច្រើននៅមាត់ទន្លេ៖ កម្រិតទឹកទន្លេមេគង្គខុសគ្នារវាងឆ្នាំ ហើយរុក្ខជាតិដុះលើដីល្បាប់។ ពិនិត្យលើផែនទីផ្ទៃខាងក្រោយ។
- **ស្រូវ ↔ ព្រៃឈើ** — ចម្ការ ស្វាយ និងដើមឈើលើភ្លឺស្រែ ងាយច្រឡំជាមួយព្រៃឈើ។ ការបន្ថែមថ្នាក់ «ព្រៃគុម្ពោត / ចម្ការ» (មេរៀនទី 11 › ធ្វើឲ្យប្រសើរ) នឹងកាត់បន្ថយបញ្ហានេះ។

វិធីពិនិត្យ៖ ប្រើ **គូសផែនទីការប្តូរមួយ** សម្រាប់ការប្តូរនីមួយៗ ហើយប្រៀបធៀបជាមួយ Google Satellite ឬរូបភាពពណ៌ពិតនៃឆ្នាំទាំងពីរ។ សម្រាប់របាយការណ៍ផ្លូវការ សូមធ្វើការវាយតម្លៃភាពត្រឹមត្រូវនៃផែនទីការប្រែប្រួលផ្ទាល់ (ចំណុចគំរូលើផ្ទៃ «ប្រែប្រួល» និង «មិនប្រែប្រួល»)។

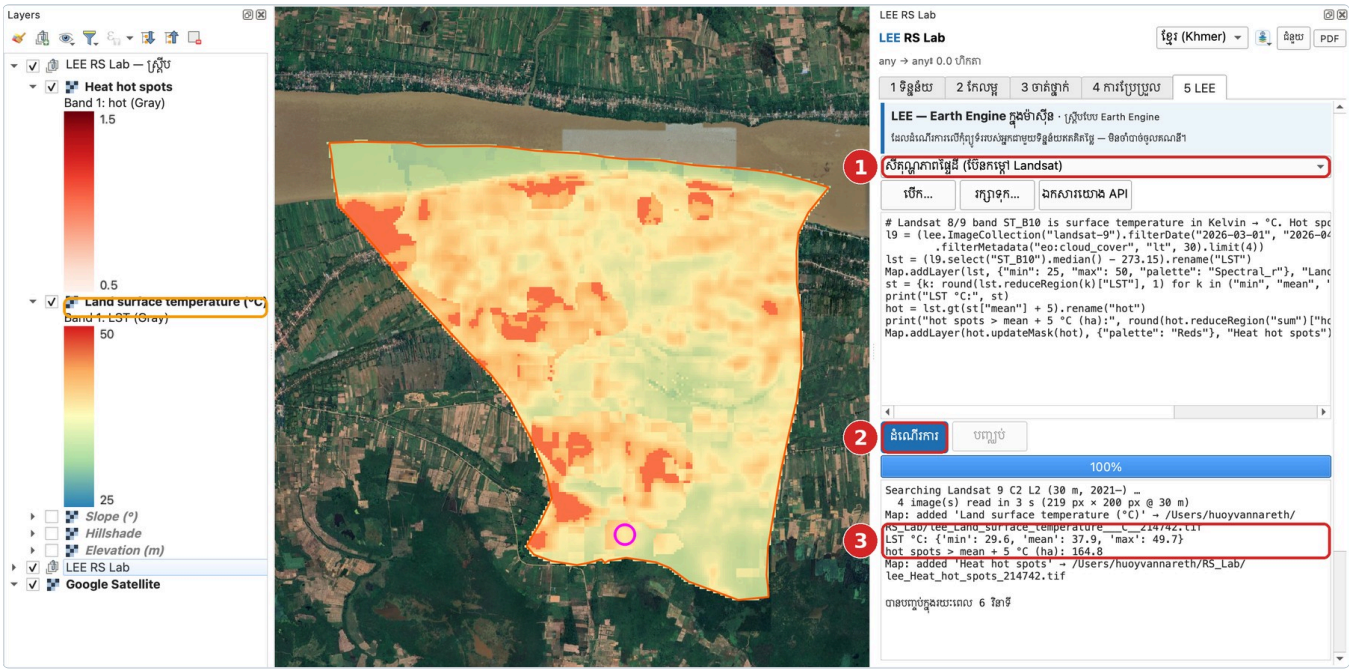
> សរុប៖ ផែនទីការប្រែប្រួលល្អ ចាប់ផ្តើមពីផែនទីចាត់ថ្នាក់ល្អ។ ធ្វើឲ្យភាពត្រឹមត្រូវលើសពី 85% ជាមុនសិន ទើបរាយការណ៍ការប្រែប្រួលជាហិកតា។

មេរៀនទី 14 — ស្ត្រីប LEE (Local Earth Engine)

ផ្ទាំង **5 LEE** ដំណើរការស្ត្រីបបែប Google Earth Engine នៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ដោយមិនចាំបាច់មានគណនី។ មានឧទាហរណ៍ 32 ដែលរួចរាល់។ សីតុណ្ហភាពផ្ទៃដីនៃឃុំមហាខ្ទុងគណនារួចក្នុង **6 វិនាទី**៖ ទាបបំផុត 29.6 °C មធ្យម 37.9 °C ខ្ពស់បំផុត 49.7 °C។

ឧទាហរណ៍ទី 1 — សីតុណ្ហភាពផ្ទៃដី (Landsat thermal)

1. ① ជ្រើសឧទាហរណ៍ **សីតុណ្ហភាពផ្ទៃដី (ប៊ែនកម្តៅ Landsat)**។ កូដលេចឡើងក្នុងប្រអប់កែ។ អ្នកអាចប្តូរថ្ងៃ ឬពពកដោយផ្ទាល់។
2. ② ចុច **ដំណើរការ**។
3. ③ អានលទ្ធផលក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម៖ ស្ថិតិ LST និងផ្ទៃក្រឡា «ចំណុចក្តៅ» (ក្តៅជាងមធ្យម 5 °C) = **164.8 ហិកតា**។
4. ស្រទាប់ពីរបន្ថែមក្នុងក្រុម **LEE RS Lab — ស្ត្រីប**៖ Land surface temperature (°C) និង Heat hot spots។



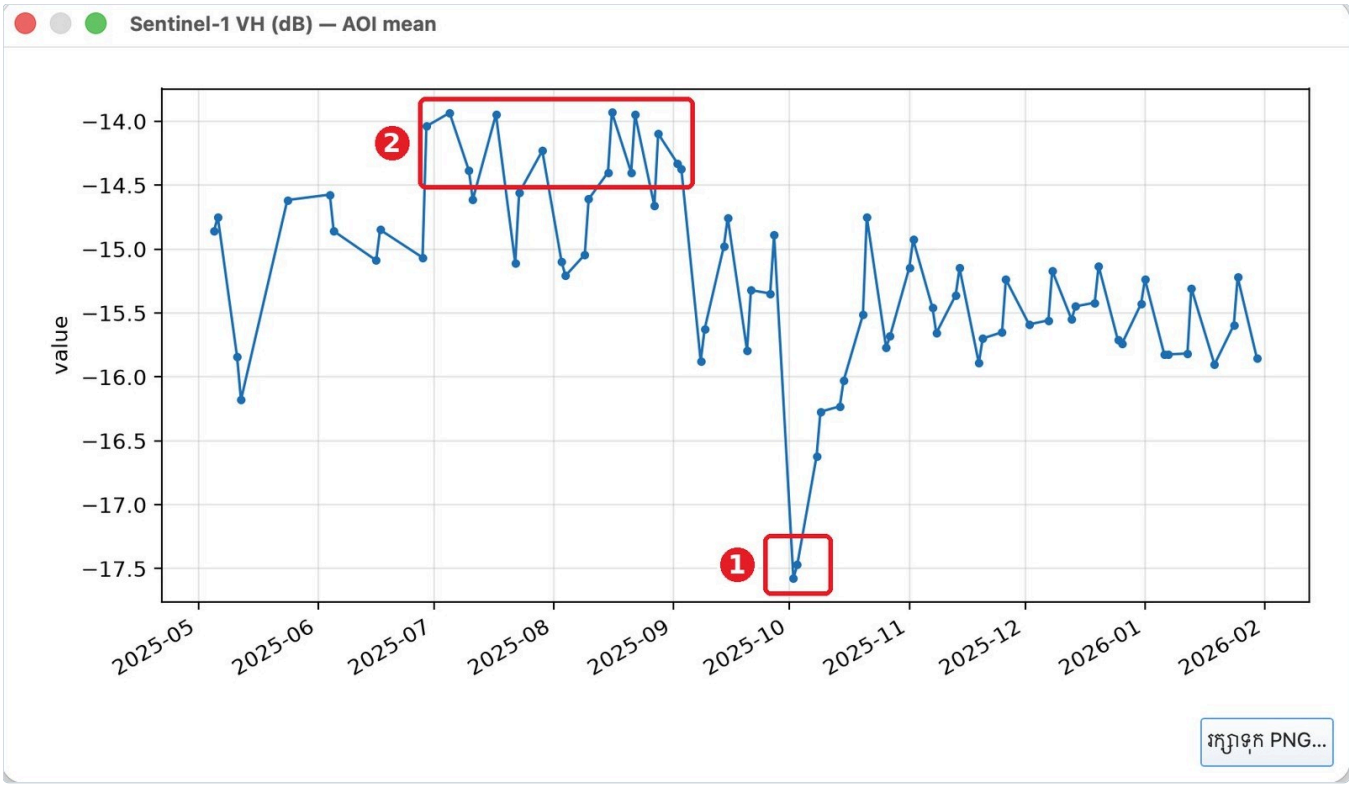
រូបទី 32 — ស្ត្រីបសីតុណ្ហភាពផ្ទៃដី

អានផែនទី៖ ពណ៌ក្រហមជាដីទទេ ឬស្រែស្ងួតបន្ទាប់ពីច្រូត (កម្តៅខ្ពស់ក្នុងខែមីនា–មេសា)។ ពណ៌បៃតង/ខៀវជាព្រៃ ទឹក និងភូមិមានដើមឈើ (ត្រជាក់ជាង)។ ដួរភូមិតាមមាត់ទន្លេត្រជាក់ជាងស្រែ។

ឧទាហរណ៍ទី 2 — ប្រតិទិនស្រូវពី Sentinel-1 VH

រ៉ាដារ Sentinel-1 មើលឃើញឆ្លងកាត់ពពក ដូច្នេះអាចតាមដានរដូវវស្សាបាន។ ក្រាបបង្ហាញ VH (dB) មធ្យមនៃតំបន់សិក្សា ពីខែឧសភា 2025 ដល់ខែមករា 2026៖

- ① **ចុងខែកញ្ញា–ដើមខែតុលា 2025** VH ធ្លាក់ដល់ **−17.6 dB** — ទឹកជំនន់ ឬស្រែលិចទឹក (ទឹករលោងចាំងផ្លាតរ៉ាដាចេញ)។
- ② **ខែកក្កដា–សីហា** VH ខ្ពស់ (−14 dB) — ដំណាំលូតលាស់ពេញ (ស្លឹក និងដើមចាំងផ្លាតខ្លាំង)។
- ពីខែវិច្ឆិកា VH ស្ថិតនៅប្រហែល −15.5 dB — ក្រោយច្រូត។



រូបទី 33 — ពេលវេលាស៊េរី Sentinel-1 VH៖ ① ទឹកជំនន់ ② ដំណាំលូតលាស់

> គន្លឹះ៖ គូសតំបន់សិក្សាតូចលើស្រែតែមួយ (មេរៀនទី 1 › គូសចតុកោណ) ដើម្បីទទួលបានខ្សែកោងស្អាតជាង។ តំបន់ធំលាយទឹក កូមិ និងស្រែ។

ប្រើលទ្ធផល LEE ក្នុងផ្ទាំងផ្សេងទៀត

បន្ទាប់ពីស្ត្រីបដំណើរការរួច ជួរ **ប្រើលទ្ធផលក្នុងផ្ទាំងផ្សេងទៀត** លេចឡើង៖ ធ្វើស្រទាប់ទៅ 2 កែលម្អ 3 ចាត់ថ្នាក់ ភាពត្រឹមត្រូវ ឬការប្រៃប្លែ (កាលបរិច្ឆេទ 1/2)។ ផ្ទុយមកវិញ `lee.Image.open("ឈ្មោះ_ស្រទាប់")` អានស្រទាប់ណាមួយពីគម្រោងចូលក្នុងស្ត្រីប។

មេរៀនទី 15 — របាយការណ៍ PDF

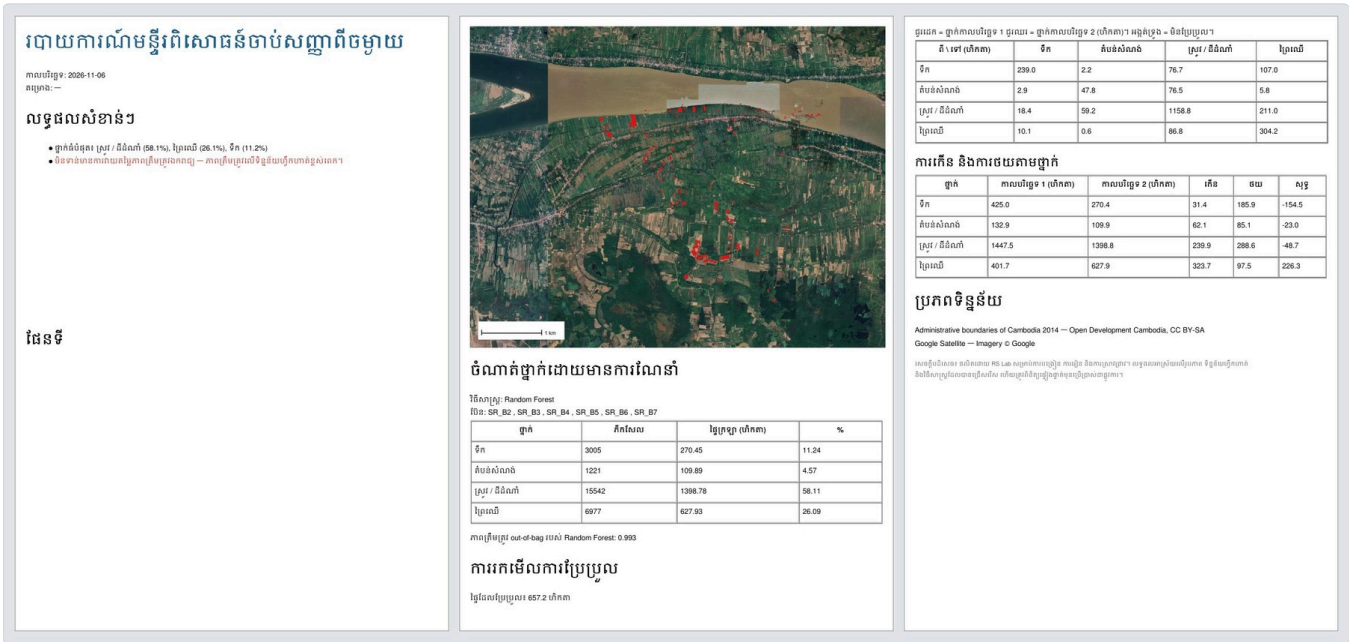
ប៊ូតុង **PDF** នៅខាងលើផ្ទាំង (ក្បែរ **ជំនួយ**) បង្កើតរបាយការណ៍ A4 ពីការងារទាំងអស់ដែលបានធ្វើក្នុងវគ្គនេះ។ ភាសារបាយការណ៍តាមភាសាផ្ទាំង៖ ជ្រើស **ខ្មែរ (Khmer)** ដើម្បីទទួលបានរបាយការណ៍ខ្មែរ ឬ **English** ដើម្បីទទួលបានរបាយការណ៍អង់គ្លេស។

ជំហាន

1. រៀបចំផ្ទាំងផែនទីឲ្យបង្ហាញស្រទាប់ដែលចង់ដាក់ក្នុងរបាយការណ៍ (ឧ. ចំណាត់ថ្នាក់ 2026 លើ Google Satellite)។ របាយការណ៍ថតរូបផែនទីដែលកំពុងបង្ហាញ ហើយបន្ថែមព្រួញខាងជើង និងរង្វាស់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។
2. ធ្វើការវាយតម្លៃភាពត្រឹមត្រូវ (មេរៀនទី 11) ក្នុងវគ្គដដែល បើចង់ឲ្យរបាយការណ៍មានតារាងភាពច្រឡំ និងផ្ទៃក្រឡាកែសម្រួល (Olofsson)។
3. ជ្រើសភាសា រួចចុច **PDF** ហើយរក្សាទុក ឧ. RS_lab_report_km.pdf។

មាតិការបាយការណ៍

ផ្នែក	អ្វីដែលមាន (ឧទាហរណ៍ឃុំមហាខ្ជង)
លទ្ធផលសំខាន់ៗ	ថ្នាក់ធំបំផុត៖ ស្រូវ / ដីដំណាំ 58.1% ព្រៃឈើ 26.1% ទឹក 11.2% និងការព្រមានពណ៌ក្រហម បើមិនទាន់វាយតម្លៃភាពត្រឹមត្រូវ
ផែនទី	រូបផ្ទាំងផែនទី + ព្រួញខាងជើង + រង្វាស់
ចំណាត់ថ្នាក់ដោយមានការណែនាំ	វិធីសាស្ត្រ Random Forest ប៉ែន SR_B2–SR_B7 តារាងផ្ទៃក្រឡាតាមថ្នាក់ និង out-of-bag 0.993
ភាពត្រឹមត្រូវ	តារាងភាពច្រឡំ Kappa និងផ្ទៃក្រឡាកែសម្រួល (បើបានធ្វើមេរៀនទី 11)
ការរកមើលការប្រែប្រួល	ផ្ទៃដែលប្រែប្រួល 657.2 ហិកតា តារាង ពី → ទៅ និងការកើន / ថយ
ប្រភពទិន្នន័យ	ព្រំដែនរដ្ឋបាល ODC រូបភាព Google Satellite និងសេចក្តីបដិសេធ



រូបទី 38 — របាយការណ៍ PDF ភាសាខ្មែរ (3 ទំព័រ)

> ចំណាំ៖ out-of-bag 0.993 ខ្ពស់ពេក ព្រោះវាប្រើគំរូសែលពីពហុកោណហ្វឹកហាត់ដដែល (គំរូសែលជិតគ្នាស្រដៀងគ្នា)។ ភាពត្រឹមត្រូវពិតគឺ 52.8% ពីចំណុចឯករាជ្យ (មេរៀនទី 11)។ ក្នុងកំណែថ្មីនៃកម្មវិធី ផែនទីនៅលើទំព័រទី 1 ជាមួយលទ្ធផលសំខាន់ៗ

(កំណែចាស់ទុកទំព័រទី 1 ស្មើរតែទទេ)។

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

មេរៀនទាំង 15 នេះនាំអ្នកឆ្លងកាត់លំហូរការងារយកព័ត៌មានពីចម្ងាយពេញលេញ៖ កំណត់តំបន់ → ទាញយករូបភាព → កែលម្អ និងសន្ទស្សន៍ → ចាត់ថ្នាក់ → វាយតម្លៃភាពត្រឹមត្រូវ → ផែនទី → ការប្រៀបធៀប → របាយការណ៍ ដោយមិនចាំបាច់មានគណនី ឬកម្មវិធីបង់ប្រាក់។ ជំហានបន្ទាប់ល្អបំផុតសម្រាប់និស្សិត៖ បន្ថែមទិន្នន័យហ្វឹកហាត់សម្រាប់ថ្នាក់ដែលខ្វះ រួចធ្វើមេរៀនទី 10, 11 និង 13 ម្តងទៀត ហើយប្រៀបធៀបភាពត្រឹមត្រូវ និងការប្រែប្រួលមុន និងក្រោយ។